HANYANG UNIVERSITY SEOUL

SMR 설계요건과 공학적안전설비

왜 이렇게 설계했는가를 계산으로 답하기 위한 최소 원리

한양대학교 원자력공학과 THINK Lab

지도교수 송민섭

NUE4067 소형모듈원자로 안전해석 · 2~3 주차 강의교재

Rev1.0

목차

0. 이 교재를 읽는 법 5

0.1 이 교재가 답하려는 질문 5

0.2 구성 5

0.3 표기 약속 6

1. SMR 이란 무엇인가 — 정의와 그 대가 6

1.1 원리 — 이름에 담긴 두 단어 6

1.2 수식 / 기준 — 규모의 경제라는 대가 7

1.3 절차 / 예제 — 2.7 배를 되돌리는 네 가지 인자 7

1.4 그림 — 작게 만들면 배치가 바뀐다 8

1.5 SMR 의 특징을 물리적 근거로 다시 쓰기 9

1.6 연습문제 10

2. 작아지면 무엇이 달라지는가 10

2.1 원리 — 비율은 같고 절대량이 준다 10

2.2 수식 — 붕괴열 11

2.3 수식 — 자연순환 12

2.4 절차 — SMR 이 겨냥하는 적용처 13

2.5 예제 — 열관성이 벌어 주는 시간 14

2.6 연습문제 14

3. SMR 의 쟁점 — 2026 년 현재의 좌표 15

3.1 경제성 — FOAK 의 벽 15

3.2 규제 — 아직 만들어지는 중 15

3.3 안전 — 낮은 노심손상빈도, 그러나 새로운 질문 16

3.4 실현성 — 공급망과 인력, 그리고 중단된 사업 16

3.5 연습문제 18

4. 안전요건의 뼈대 — 기능·심층방어·단일고장 19

4.1 원리 — 원자로가 반드시 해야 하는 세 가지 19

4.2 심층방어 — 다섯 겹으로 나누어 막는다 19

4.3 단일고장기준 — 하나는 고장 났다고 치고 설계한다 20

4.4 GDC 지도 — 요건이 계통을 부른다 21

4.5 무엇에 대비하는가 — 플랜트 상태의 분류 23

대표 시나리오와 작동하는 ESF 23

4.6 연습문제 24

5. 공학적안전설비(ESF) 25
5.1 정의 — 무엇을 ESF 라고 부르는가 25
5.2 피동성의 정도 — IAEA Category A~D 25
5.3 ESF 가 갖춰야 할 다섯 가지 성질 26
5.4 왜 설계마다 ESF 구성이 다른가 27
5.5 ESF 용어 사전 27
5.6 안전등급과 안전그룹 29
5.7 연습문제 29
6. 정지계통 — 반응도를 확실히 죽이기 29
6.1 원리 — 왜 두 가지 수단이 필요한가 29
6.2 요건 — stuck rod 와 정지여유도 30
6.3 수식 — 제어봉 반응도가와 붕산가 30
6.4 절차 / 예제 — 정지 시퀀스 31
6.5 고유안전성 — 반응도 계수 32
6.6 무붕산 설계라는 선택 — i-SMR 33
6.7 연습문제 33
7. 잔열제거계통 — 정지 후의 열을 어디에 버리는가 34
7.1 원리 — 열침원이라는 문제 34
7.2 수식 — 얼마나 빼야 하고, 얼마나 버틸 수 있는가 34
7.3 예제 — 250 MWt 노심에 필요한 물통 크기 35
7.4 구현 — 세 가지 방식 35
7.5 연습문제 37
8. 안전주입계통 — 잃은 냉각재를 되채우기 37
8.1 원리 — LOCA 에서 실제로 벌어지는 일 37
8.2 요건 — 10 CFR 50.46 의 다섯 기준 38
8.3 압력 계층 — 언제 무엇이 인계하는가 38
8.4 수식 — 축압기와 중력주입 39
8.5 구현 — SMR 에서의 변형 40
8.6 사고 진행 — 블로다운·재충수·재관수 41
8.7 연습문제 41
9. 격납계통 — 마지막 방벽 42
9.1 원리 — 무엇을 막는 방벽인가 42
9.2 요건 — 격리밸브라는 구멍 관리 42
9.3 SMR 격납의 세 갈래 43

9.4 수식 — 격납 설계는 결국 열용량 문제 44
9.5 수소와 정화 — GDC 41 45
9.6 예제 — 격납 압력은 어떻게 정해지는가 45
9.7 연습문제 46
10. 정리 — 요건에서 계통까지 46
10.1 하나의 사슬로 읽기 46
10.2 노형별 ESF 구성 비교 47
10.3 대표 설계 사양 비교 48
10.4 다음 단계 — 이 계통들을 어떻게 계산하는가 49
10.5 연습문제 50
부록 A. 약어 50
부록 B. 참고문헌 52
부록 C. 연습문제 해답 53
1 장 53
2 장 53
3 장 54
4 장 54
5 장 54
6 장 55
7 장 55
8 장 55
9 장 56
10 장 56
부록 D. 물성·환산 참고표 56
부록 E. 주요 설계 사양 시트 57
E.1 NuScale VOYGR — NPM (US460) 57
E.2 i-SMR (혁신형 SMR) 58
E.3 SMART100 59
E.4 BWRX-300 60

0. 이 교재를 읽는 법

> **Tier 1~2** — 학부 3·4 학년이 혼자 읽고 따라갈 수 있는 수준으로 썼다. 원자로 열수력의 기초(에너지·질량 보존, 열전달 상관식)를 한 번이라도 본 독자를 가정한다.

0.1 이 교재가 답하려는 질문

소형모듈원자로(SMR) 자료를 읽다 보면 같은 문장이 반복된다. "SMR 은 피동안전계통을 갖추어 더 안전하다." "모듈화로 건설비를 낮춘다." 틀린 말은 아니다. 그런데 이런 문장만 외우면 정작 중요한 질문에 답할 수 없다.

- 피동안전계통은 **얼마나** 안전한가. 며칠을 버티는가. 그 며칠은 무엇으로 정해지는가.
- 모듈화가 낮추는 비용은 **얼마인가**. 왜 실제 사업비는 목표치의 세 배인가.
- 어떤 계통이 왜 거기에 있는가. 설계자가 **무슨 요건을 만족시키려고** 그 계통을 넣었는가.

이 교재는 그 "얼마나"와 "왜"를 숫자와 조문으로 답하는 연습이다. 개념을 나열하는 대신, 가능한 모든 곳에서 **손으로 계산할 수 있는 식**과 **인용 가능한 규제 조문**을 붙였다.

0.2 구성

표 0.1 — 장별 구성과 대상 Tier.[1]

장	다루는 것	Tier
1	SMR 의 정의와 규모의 경제 — "작게 만든다"는 선택의 대가	1
2	작아지면 물리적으로 무엇이 달라지는가 — 붕괴열·자연순환	1
3	SMR 의 쟁점 — 경제성·규제·안전·실현성의 현재 상태	1
4	안전요건의 뼈대 — 기본안전기능·심층방어·단일고장기준	1
5	공학적안전설비(ESF)란 무엇인가 — 정의·분류·설계 특성	1
6	정지계통 — 반응도를 어떻게 확실히 죽이는가	2
7	잔열제거계통 — 정지 후의 열을 어디에 버리는가	2
8	안전주입계통 — 잃은 냉각재를 어떻게 되채우는가	2
9	격납계통 — 마지막 방벽을 어떻게 지키는가	2
10	정리 — 요건에서 계통까지 되짚	2

[1] 표 각주: 자체 작성. Tier 1 은 학부 필수, Tier 2 는 석사 이상 권장 수준을 뜻한다(THINK Lab 교재 공통 규약).

장	다루는 것	Tier
	기	

0.3 표기 약속

- 열출력은 **MWt**, 전기출력은 **MWe** 로 쓴다. 자료마다 둘을 섞어 쓰는 일이 흔하니 원문을 읽을 때 반드시 확인한다.
- 압력은 절대압 **MPa** 를 기본으로 한다. 미국 자료의 psia 는 $1\,\text{psia} = 6.895\,\text{kPa}$로 환산했다.
- 수치 뒤에 각주로 출처를 달았다. **출처가 없는 수치는 이 교재에 없다.** 확인하지 못한 값은 "미확인"이라고 적었다.
- 규제 조문은 원문 번호를 그대로 쓴다. 번역은 이해를 돕기 위한 것이며, 인용할 때는 원문을 확인해야 한다.

> ▶ **실무 팁** 자료를 읽을 때 가장 먼저 확인할 것은 **기준연도**다. SMR 분야는 설계와 인허가 상태가 1~2 년 단위로 바뀐다. 이 교재의 인허가·건설 현황은 **2026 년 9 월** 기준이며, 그 시점을 명시하지 않은 서술은 반년 뒤에 틀린 문장이 된다.

1. SMR 이란 무엇인가 — 정의와 그 대가

> **Tier 1** — SMR 의 정의, 모듈화의 의미, 그리고 "작게 만들면 왜 비싸지는가"라는 근본 문제를 다룬다. 이 장을 이해하지 못하면 이후 모든 설계 선택의 동기를 놓친다.

1.1 원리 — 이름에 담긴 두 단어

SMR(Small Modular Reactor)은 이름 그대로 두 가지 성질을 동시에 가진 원자로다. 두 단어는 서로 다른 것을 뜻하는데, 자료를 읽다 보면 뭉뚱그려 쓰는 경우가 많으니 처음부터 갈라 두자.

Small. 국제원자력기구(IAEA)는 SMR 을 **전기출력 300 MWe 이하**의 원자로로 정의한다.[2] 기준이 열출력(MWt)이 아니라 **전기출력**이라는 점에 주의한다. 열효율이 33 % 내외이므로 300 MWe 는 대략 900 MWt 에 해당한다. 참고로 국내 표준형 원전 APR1400 은 3,983 MWt / 1,400 MWe 이므로, SMR 은 열출력 기준으로 대략 **1/4 이하**의 크기다.

Modular. 두 가지 의미가 겹쳐 있다.

1. **제작 단위로서의 모듈** — 원자로 계통 전체를 공장에서 조립해 하나의 운반 가능한 단위로 만든다. 현장 작업은 조립과 연결로 줄어든다.
2. **출력 단위로서의 모듈** — 모듈 여러 대를 한 부지에 늘어놓아 필요한 만큼 출력을 키운다. 수요가 자라면 나중에 더 붙인다.

이 둘은 자동으로 따라오지 않는다. 공장 제작이 가능하려면 운반 한계(도로·철도·선박) 안에 들어가야 하고, 그러려면 **작아야** 한다. 즉 "작다"는 결과가 아니라 **모듈화를 가능하게 하려는 선택**이며, 그 선택에는 대가가 따른다. 그 대가가 다음 절이다.

---

[2] **300 MWe 기준**: IAEA 가 관례적으로 쓰는 상한이다. 법적 정의가 아니라 분류를 위한 편의적 경계이므로, 340 MWe 설계를 SMR 로 부르는 자료도 있다. 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments — A Supplement to ARIS*, 2022 Edition.

1.2 수식 / 기준 — 규모의 경제라는 대가

발전소 건설비는 출력에 비례해 늘지 않는다. 용기·배관·구조물의 비용은 대체로 **표면적**에 비례하는데 출력은 **체적**에 비례하기 때문이다. 이를 정리한 것이 **규모의 경제(economies of scale)** 상관식이다.

$$\frac{C_2}{C_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^n$$

여기서 C는 총 자본비, P는 정격 전기출력, n은 **규모지수(scaling exponent)**다. 원자력 분야에서 n은 대체로 **0.4 ~ 0.7** 범위이며, 경제성 분석에서는 흔히 NEA 평균값 $n = 0.51$ 또는 대표값 $n = 0.6$을 쓴다.[3]

우리가 실제로 관심 있는 것은 총 자본비가 아니라 **kW 당 비용**이다. 위 식을 P로 나누면

$$\frac{(C/P)_2}{(C/P)_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{n-1}$$

$n < 1$이므로 지수 $n - 1$은 음수다. **출력이 작아질수록 kW 당 비용은 올라간다.** 얼마나 올라가는지 숫자로 확인해 보자.

예제 1.1 1,400 MWe 대형 경수로의 비 자본비를 4,000 USD/kWe 로 두고, 180 MWe 급 SMR 1 기의 비 자본비를 $n = 0.51$로 추정하라.

$$\frac{(C/P)_{\text{SMR}}}{4000} = \left(\frac{180}{1400}\right)^{0.51-1} = (0.1286)^{-0.49} = 2.72$$

$$(C/P)_{\text{SMR}} \approx 4000 \times 2.72 = 10{,}900\ \text{USD/kWe}$$

즉 아무 조치 없이 크기만 줄이면 kW 당 비용이 **약 2.7 배**가 된다. SMR 의 경제성 논의는 전부 이 2.7 배를 어떻게 되돌릴 것인가에 관한 이야기다.

1.3 절차 / 예제 — 2.7 배를 되돌리는 네 가지 인자

INL 보고서는 규모의 경제 손실을 상쇄하는 인자를 네 갈래로 정리한다. 각각이 무엇을 줄이는지 구분해 두면 자료를 읽을 때 헷갈리지 않는다.

표 1.1 — 규모의 경제 손실을 상쇄하는 네 가지 비용 저감 인자.[4]

인자	무엇을 줄이는가	대표 정량값
Co-siting (다수호기)	부지·인허가·설비 등 **호기 수와 무관한 비용(불가분비)** 을 여러 호기가 나눠 부담	직접비 비율 $\alpha = 0.34$ → 호기 수가 늘면 다수호기 계수가 0.34 로 수렴

[3] **규모지수**: L.M. Boldon, P. Sabharwall, *Small Modular Reactor: FOAK and NOAK Economic Analysis*, INL/EXT-14-32616, Idaho National Laboratory (2014), §6.1. 해당 보고서는 NEA 평균값 0.51 을 채택했다. 다만 이 상관식은 통상 300~1300 MWe 구간에서 검증된 것이라 그보다 작은 SMR 영역에서는 불확실성이 커진다.

[4] 표 각주: L.M. Boldon, P. Sabharwall, INL/EXT-14-32616 (2014), §5.5·§6.1 및 Eq.3~6, Eq.12 를 정리. 원 보고서는 NEA/OECD(2011), Carelli et al.(2010), Wilton(2012)의 값을 인용한다.

인자	무엇을 줄이는가	대표 정량값
Modular design (공장제작·학습)	현장 작업을 공장 반복 작업으로 대체, 반복 제작 학습	1 호기 약 15 %, 2·3·4 호기 각 5 % 저감. 누적 최대 35~40 %
Plant configuration (부지 구성)	쌍둥이 호기·동일 부지 다수호기의 공통 설비·시공 학습	4 기(2 쌍) 부지 기준 호기당 총 학습계수 0.81~0.90
NOAK (성숙 단계)	FOAK 의 설계 미확정·시행착오 비용 소멸, 산업 학습	정격출력 2 배당 3~4.5 % 저감 (모델 채택값 4.5 %)

이 네 인자를 순서대로 적용하면 그림 1.1 과 같은 계단이 나온다. 180 MWe 에서 출발한 약 10,900 USD/kWe 가 단계마다 깎여 결국 대형 원전 수준인 3,700 USD/kWe 부근까지 내려온다. **다만 이것은 모든 인자가 이상적으로 작동했을 때의 종착점(NOAK)이지, 첫 호기(FOAK)의 값이 아니다.**

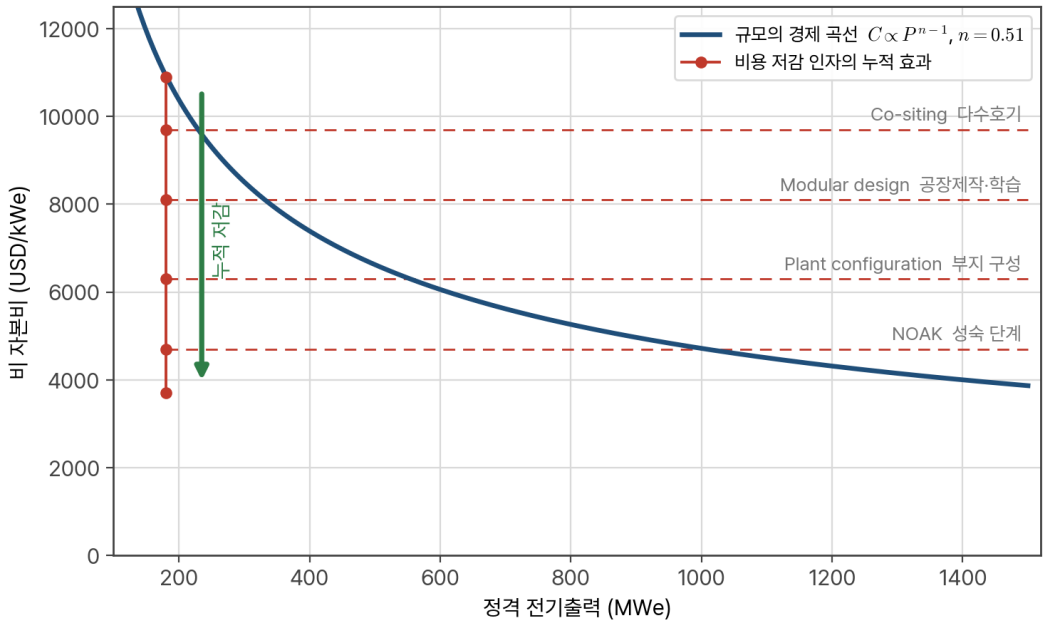


그림 1.1 — 규모의 경제 곡선과 SMR 의 비용 저감 인자. 출력을 줄이면 kW 당 비용이 급격히 오르고(파란 곡선), 네 가지 저감 인자를 누적 적용해야 대형 원전 수준으로 되돌아온다.[5]

1.4 그림 — 작게 만들면 배치가 바뀐다

크기를 줄이면서 설계자가 가장 먼저 한 선택은 **일체형(integral) 배치**다. 노심·증기발생기·가압기를 하나의 원자로용기 안에 넣어 버리는 것이다.

이 선택의 안전상 의미는 결정적이다. 루프형 대형 경수로에서는 원자로용기와 증기발생기를 잇는 **대구경 배관**이 존재하고, 그 배관의 순간 파단이 곧 **대형 냉각재상실사고(LBLOCA)** 라는 최악의 설계기준사고가 된다. 일체형에는 그 배관이 아예 없다. 사고를 완화하는 대신 **사고 자체를 설계에서 배제**하는 것이며, 이를 흔히 **safety-by-design** 이라 부른다.[6]

[5] 그림 출처: 자체 작성. 곡선은 $n = 0.51$, 기준점 1,400 MWe · 4,000 USD/kWe 로 계산. 저감 단계 값은 Boldon & Sabharwall(INL/EXT-14-32616, 2014)의 저감 인자 구성을 따라 예시로 배치한 것이며 특정 설계의 실적치가 아니다.

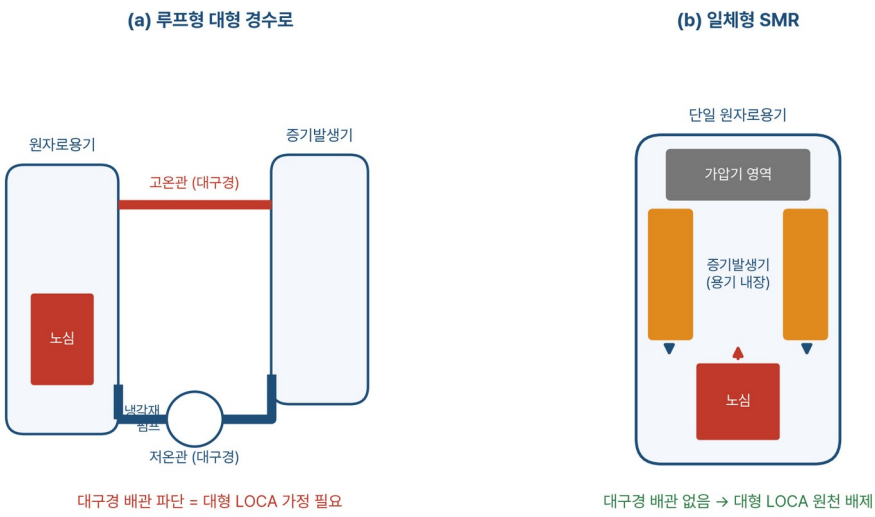


그림 1.2 — 루프형 대형 경수로(a)와 일체형 SMR(b)의 배치 비교. 일체형은 대구경 배관이 없어 대형 LOCA 를 설계에서 배제한다.[7]

1.5 SMR 의 특징을 물리적 근거로 다시 쓰기

강의자료와 홍보자료가 나열하는 SMR 의 특징을, 그 근거가 되는 물리·경제 논리와 나란히 놓으면 다음과 같다. 오른쪽 열이 비어 있는 항목이 있다면 그 주장은 아직 검증 대상이다.

표 1.2 — SMR 의 특징과 그 물리적·경제적 근거.[8]

흔히 말하는 특징	실제 근거	유의할 점
작아서 운반·설치가 쉽다	운반 한계 안에 들어오는 크기 → 공장 제작 가능	운반 가능한 크기가 곧 경제적 크기는 아님
규모를 늘리고 줄이기 쉽다	모듈 추가로 출력 증설, 수요 성장에 대응	다수 모듈 동시 운전의 인허가·운전원 배치 문제는 별도
안전성이 향상된다	붕괴열 절대량 감소, 자연순환 성립, 대구경 배관 배제	2 장에서 정량 확인. "더 안전"이 아니라 "다른 방식으로 안전"
자본비가 낮다	총 자본비(절대액)는 낮음 — 투자 위험 감소	**kW 당 비용은 오히려 높다**(1.2 절). 두 값을 구분할 것
적용처가 넓다	열·전기 동시 공급, 오지·산업단지·선박	대부분 아직 실증 전 단계

> ▶ **실무 팁** "SMR 이 싸다"는 문장을 만나면 **총액인지 단가인지**를 먼저 물어라. 둘은 반대 방향으로 움직인다. 실제 사업 사례를 보면 캐나다 Darlington 의 BWRX-300 4 기 사업비는 약 **C$20.9 억**(약 1,200

[6] **Safety-by-design**: 사고 시나리오 자체가 성립하지 않도록 배치·구조를 정하는 설계 철학. Westinghouse 의 IRIS 개념설계에서 명시적으로 내세운 용어다. 출처: Westinghouse, *IRIS Plant Overview*, NRC ADAMS ML033600086 (2003).

[7] 그림 출처: 자체 작성 개념도. 실제 계통의 배관 수·기기 배치를 축약한 모식도이며 축척은 임의다.

[8] 표 각주: 자체 작성. 왼쪽 열은 2025-2 학기 강의자료 「Design Specification and Requirement for SMR」의 항목을 따랐고, 오른쪽 두 열은 본 교재에서 근거를 붙인 것이다.

MWe)으로 kW 당 환산 시 목표치를 크게 웃돌고, 루마니아 Doicești 의 NuScale 6 모듈 462 MWe 사업도 **USD 60~70 억** 규모다.[9] 이들은 모두 **FOAK** 값이며, 표 1.1 의 저감 인자는 아직 대부분 적용되지 않은 상태다.

■ **원자력 연계** 이 장의 결론은 후반부 팀 프로젝트로 직결된다. 여러분이 SMR 개념을 하나 골라 계통해석 코드를 짤 때, 가장 먼저 결정할 것은 **출력과 배치**다. 출력을 정하면 붕괴열 절대량이 정해지고(2 장), 배치를 정하면 자연순환 구동수두와 사고 시나리오 목록이 정해진다. 즉 1 장의 두 선택이 코드 전체의 경계조건을 잡는다.

1.6 연습문제

1.1 예제 1.1 을 $n = 0.6$으로 다시 풀어라. 규모지수의 불확실성($0.51 \sim 0.6$)이 비 자본비 추정값에 몇 %의 차이를 만드는가.

1.2 캐나다 Darlington 의 BWRX-300 4 기 사업비가 C$20.9 억이고 총 출력이 약 1,200 MWe 일 때, kW 당 비용을 구하라. 이 값을 IEA 가 제시한 2040 년 목표(USD 4,500/kW)와 비교하고, 두 값을 직접 비교할 때 주의할 점을 쓰라.

1.3 표 1.1 의 modular design 인자만 적용한다고 하자. 1 호기 15 %, 2·3·4 호기 각 5 % 저감이 **곱셈으로** 누적된다고 볼 때 4 호기 시점의 누적 저감률을 구하라.

1.4 "SMR 은 자본비가 낮다"는 문장이 **성립하는 조건**과 **성립하지 않는 조건**을 각각 한 문장으로 쓰라.

1.5 일체형 배치가 대형 LOCA 를 배제한다면, 그 대가로 새로 생기는 설계·제작상의 어려움은 무엇이겠는가. 원자로용기의 크기·관통부·정비성 측면에서 각각 하나씩 들라.

2. 작아지면 무엇이 달라지는가

Tier 1 — SMR 의 안전 논리를 지탱하는 두 개의 물리를 정량적으로 확인한다. 하나는 붕괴열의 **절대량**이고, 다른 하나는 자연순환의 **구동수두**다. 이 두 숫자가 이후 모든 계통 설계를 규정한다.

2.1 원리 — 비율은 같고 절대량이 준다

정지 직후 원자로가 내는 열, 즉 **붕괴열(decay heat)** 은 핵분열생성물의 방사성 붕괴에서 나온다. 이 값을 정격 열출력으로 나눈 **비율**은 노심 크기와 거의 무관하다. 연소도와 운전 이력이 비슷하면 APR1400 이든 NuScale 모듈이든 정지 1 시간 뒤 대략 정격의 1 % 수준을 낸다.

달라지는 것은 **절대량**이다. 3,983 MWt 노심의 1 %는 약 40 MW, 250 MWt 노심의 1 %는 약 2.6 MW 다. **같은 비율이 15 배 다른 열량**이 된다. 40 MW 를 자연대류와 복사만으로 빼내는 것은 불가능하지만, 2.6 MW 는 적당한 크기의 수조와 열교환기로 감당할 수 있다. SMR 이 피동안전계통을 쓸 수 있는 이유는 설계가 영리해서가 아니라 **빼야 할 열이 애초에 적기 때문**이다.

[9] 출처: World Nuclear Industry Status Report, "Ontario's Darlington SMR project to cost nearly $21 billion" (2025); World Nuclear News, "Final investment decision taken for Romania's SMRs" (2026). 두 사업비의 포함 범위(송전·부지·금융비용 등)가 서로 다를 수 있으므로 단순 비교는 주의한다.

여기에 두 가지 기하학적 효과가 더해진다.

- **표면적 대 체적비의 증가.** 노심 크기가 줄면 체적($\propto L^3$)보다 표면적($\propto L^2$)이 상대적으로 커진다. 용기 외벽으로 자연스럽게 빠져나가는 열의 비중이 커진다.
- **냉각재 인벤토리 대 출력비의 증가.** 일체형 배치는 노심 위에 큰 상승관과 가압기 공간을 두므로, 출력당 물의 양이 대형 원전보다 많다. 물이 많다는 것은 **열관성(thermal inertia)** 이 크다는 뜻이고, 사고 시 온도가 오르는 속도가 느려 대응 시간이 길어진다.

2.2 수식 — 붕괴열

붕괴열의 가장 널리 쓰이는 간이식은 **Way–Wigner 상관식**이다.

$$\frac{P_d(t)}{P_0} = 0.0622\left[t^{-0.2} - \left(t+t_0\right)^{-0.2}\right]$$

여기서 P_0는 정격 열출력, t는 정지 후 경과시간[s], t_0는 정지 이전의 유효 운전시간[s]이다. 두 번째 항은 "아직 충분히 쌓이지 않은 핵종"을 빼 주는 보정이며, 운전기간이 길수록(대략 $t_0 > 10^8$ s, 약 3 년) 그 영향이 작아진다.

실제 안전해석에는 미국원자력학회 표준 **ANS-5.1** 의 붕괴열 곡선을 쓴다.[10] 손으로 크기 감각을 잡을 때는 Way–Wigner 로 충분하다.

표 2.1 — 정지 후 시간에 따른 붕괴열. 비율은 같고 절대량만 다르다.[11]

정지 후 경과	붕괴열 비율	APR1400 (3,983 MWt)	BWRX-300 (870 MWt)	NuScale NPM (250 MWt)
1 초	6.06 %	241 MW	52.7 MW	15.1 MW
1 분	2.63 %	105 MW	22.9 MW	6.6 MW
1 시간	1.05 %	41.8 MW	9.1 MW	2.6 MW
1 일	0.48 %	19.1 MW	4.2 MW	1.2 MW
1 주	0.28 %	11.2 MW	2.4 MW	0.70 MW

[10] **ANS/ANS-5.1**: *Decay Heat Power in Light Water Reactors*. 핵종군별 붕괴 곡선을 합성해 Way–Wigner 보다 정확하며, 불확실도 밴드를 함께 규정한다. 인허가 해석에서는 이 표준값에 규제가 요구하는 여유(예: 1.02 배)를 곱해 쓴다. 이 교재의 그림·예제는 손계산이 가능한 Way–Wigner 근사를 쓴다.

[11] 표 각주: Way–Wigner 근사, $t_0 = 10^8$ s(약 3.2 년) 가정으로 자체 계산. 노형별 정격 열출력은 IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 및 KHNP 공개자료. 실제 인허가 해석값과는 수 %의 차이가 있을 수 있다.

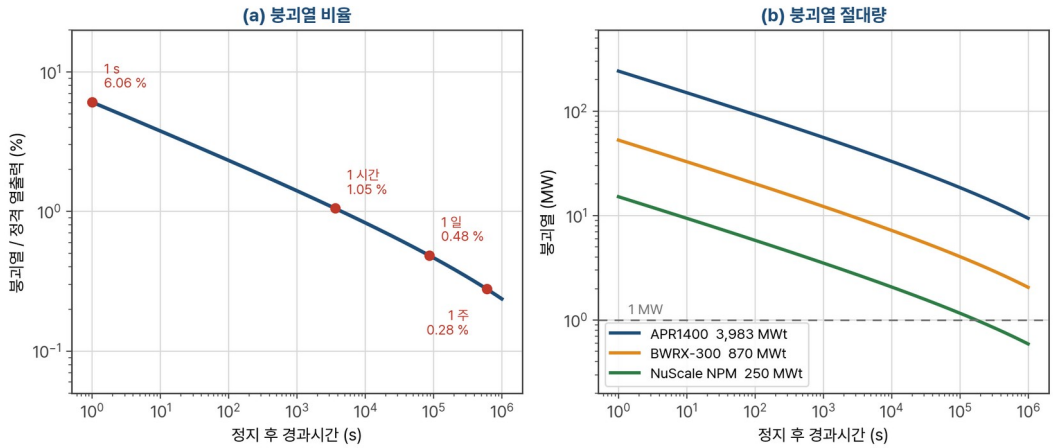


그림 2.1 — 붕괴열의 비율(a)과 절대량(b). 비율 곡선은 노형에 관계없이 거의 같지만, 절대량은 정격 열출력에 비례해 한 자릿수 이상 벌어진다.[12]

예제 2.1 250 MWt 노심이 정지한 뒤 **72 시간** 동안 방출하는 총 붕괴 에너지를 구하라.

표 2.1 의 곡선을 시간에 대해 적분하면 약 **315 GJ** 가 나온다(그림 7.1 참조). 이 정도 에너지는 물 1,000 t 을 30 °C 에서 100 °C 까지 올리고도(약 293 GJ) 남는 수준이다. 즉 **수조 1,000 m^3면 사흘을 버틴다**는 계산이 나온다. 7 장에서 이 계산을 정식으로 다룬다.

2.3 수식 — 자연순환

냉각재펌프 없이 물을 돌리려면 밀도차가 만드는 부력을 써야 한다. 루프의 뜨거운 쪽과 차가운 쪽 밀도가 다르고, 열원(노심)과 열침원(증기발생기·열교환기)의 **열중심 높이차** H가 있으면 다음 구동수두가 생긴다.

$$\Delta p_d = \left(\rho_c - \rho_h\right) g\, H$$

이 구동수두는 루프의 마찰·형상 손실과 균형을 이룬다.

$$\Delta p_d = \left(f\,\frac{L}{D_h} + \sum K \right) \frac{\rho u^2}{2}$$

두 식을 연결하면 자연순환 유속은

$$u = \sqrt{\frac{2\left(\rho_c - \rho_h\right) g\, H}{\rho\left(f\, L/D_h + \sum K\right)}}$$

예제 2.2 일체형 SMR 을 12.8 MPa, 노심 입구 249 °C · 출구 316 °C 로 운전한다. 열중심 높이차를 10 m 로 두고 구동수두를 구하라.

해당 온도의 압축수 밀도는 각각 약 $\rho_c \approx 805\,kg/m^3$, $\rho_h \approx 690\,kg/m^3$이므로 $\Delta\rho \approx 115\,kg/m^3$이다.

$$\Delta p_d = 115 \times 9.81 \times 10 = 11{,}280\ \text{Pa} \approx 11.3\ \text{kPa}$$

[12] 그림 출처: 자체 작성. Way–Wigner 근사($t_0 = 10^8$ s)로 계산. (b)의 점선은 1 MW 기준선이다.

대형 경수로의 냉각재펌프 양정이 대략 600 kPa 수준임을 생각하면 **약 1/50** 이다. 이 숫자가 일체형 SMR 설계의 거의 모든 것을 설명한다. 유로 압력손실을 극단적으로 낮춰야 하므로 상승관은 굵고 짧아야 하고, 증기발생기는 1 차측 압력손실이 작은 나선형 관류식을 쓰며, 노심 높이는 대형로보다 낮게(예: 2.0~2.4 m) 잡는다.

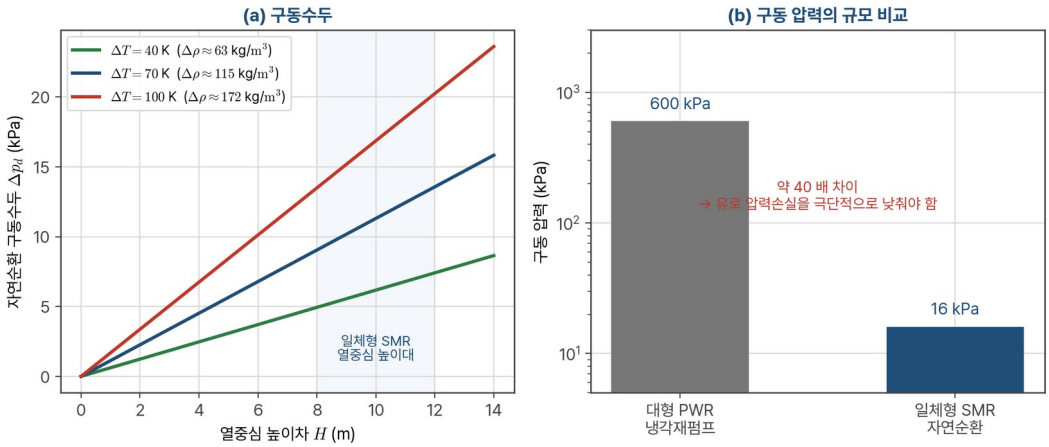


그림 2.2 — 자연순환 구동수두. (a) 열중심 높이차와 온도차에 따른 구동수두, (b) 대형 PWR 펌프 양정과의 규모 비교.[13]

2.4 절차 — SMR 이 겨냥하는 적용처

크기와 배치가 정해지면 쓸 수 있는 곳이 정해진다. 강의자료가 나열한 적용처를, 그 적용처가 요구하는 **설계 조건**과 함께 정리한다.

표 2.2 — SMR 적용처와 그에 따라 추가되는 설계 요건.[14]

적용처	왜 SMR 인가	설계에 붙는 추가 요건
계통 미연결 오지	송전망 없이 독립 운전, 연료 보급 주기가 김	장주기 노심(예: RITM-200M 최대 120 개월), 무인·원격 운전
산업공정 열 공급	수소 생산·화학·정유에 고온 열과 전기를 동시 공급	수요처와의 근접 입지 → EPZ 축소 논거 필요
군 시설·함정	외부 전력 의존 축소, 은밀성	소형화 극한, 고농축(HALEU) 연료, 별도 보안 요건
데이터센터·병원 백업	정전 시에도 유지되는 기저 전원	부하 추종 성능, 잦은 출력 변동에 대한 열피로 평가
계통 지원	재생에너지 변동 보상, 첨두 대응	부하 추종 시 축방향 출력 분포 제어 — 무붕산 설계에서 특히 까다로움

[13] 그림 출처: 자체 작성. 밀도는 10~16 MPa 압축수 근사식으로 계산했고, 대형 PWR 펌프 양정 600 kPa 는 개념적 대표값이다.

[14] 표 각주: 왼쪽 두 열은 2025-2 학기 강의자료의 "Application areas of SMR" 항목을 따랐고, 오른쪽 열은 본 교재에서 정리했다. RITM-200M 재장전 주기는 IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition.

▶ **실무 팁** 자연순환은 공짜가 아니다. 구동수두가 작으므로 **유량도 작다.** 같은 출력을 빼내려면 $Q = \dot{m} c_p \Delta T$에서 $\dot{m}$이 작은 만큼 ΔT가 커진다. 노심 출입구 온도차가 커지면 축방향 출력 분포와 반응도 되먹임이 대형로와 다르게 거동한다. 게다가 자연순환 루프는 유량–부력–열전달이 서로 되먹임하는 계이므로, 특정 출력·압력 조합에서 **유량 진동(flow oscillation)** 이 나타나는 불안정 영역이 생긴다. 자연순환을 쓴다는 것은 이 불안정 지도를 설계 단계에서 그려 두겠다는 약속이다.

■ **원자력 연계** 붕괴열 곡선과 자연순환 균형식은 여러분이 후반부에 짤 계통해석 코드의 **두 개의 핵심 소스항**이다. 붕괴열은 노심 제어체적의 에너지 방정식 우변에 들어가고, 자연순환 균형식은 운동량 방정식이 정상상태에서 만족해야 하는 조건이다. 코드가 처음 돌아갔을 때 이 두 값이 손계산과 맞는지부터 확인하면, 이후 디버깅이 훨씬 수월해진다.

2.5 예제 — 열관성이 벌어 주는 시간

붕괴열이 적다는 것과, 그 열을 받아 줄 물이 많다는 것은 다른 이야기다. 둘을 곱하면 **온도가 얼마나 빨리 오르는가**가 나온다. 냉각이 완전히 끊긴 극단적 상황을 가정하면 1 차계통 물의 단열 승온율은 다음과 같다.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_d}{M c_p}$$

예제 2.3 정지 1 시간 후 조건에서 다음 두 경우의 단열 승온율을 구하라. $c_p = 5.3\,kJ/(kg\cdot K)$로 둔다. (a) 250 MWt 일체형 SMR, 1 차계통 물 100 t (b) 3,983 MWt 대형 경수로, 1 차계통 물 300 t

표 2.1 에서 정지 1 시간 후 붕괴열은 각각 2.6 MW 와 41.8 MW 다.

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_a = \frac{2.6\times10^{6}}{1.0\times10^{5}\times5300} = 4.9\times10^{-3}\,K/s = 17.7\,K/h$$

$$\left(\frac{dT}{dt}\right)_b = \frac{41.8\times10^{6}}{3.0\times10^{5}\times5300} = 2.63\times10^{-2}\,K/s = 94.6\,K/h$$

약 5 배 차이다. 냉각이 끊긴 뒤 포화온도에 이르기까지 걸리는 시간이 그만큼 길어진다는 뜻이고, 이것이 운전원과 피동계통이 쓸 수 있는 시간의 실체다. "SMR 은 대처시간이 길다"는 문장의 물리적 내용이 바로 이 계산이다.

실제로는 냉각이 완전히 끊기지 않고 용기 외벽 열손실과 잔열제거계통이 함께 작동하므로, 위 값은 **가장 보수적인 상한**이다. 그럼에도 자릿수 감각을 잡는 데는 이만한 계산이 없다.

2.6 연습문제

2.1 APR1400(3,983 MWt)과 NuScale NPM(250 MWt)의 정지 **10 분 후** 붕괴열을 Way–Wigner 근사($t_0 = 10^8$ s)로 각각 구하라.

2.2 자연순환 루프의 조건이 $\Delta\rho = 90\,kg/m^3$, $H = 8$ m, $fL/D_h + \sum K = 25$, $\rho = 750\,kg/m^3$, 유로 단면적 $A = 2\,m^2$일 때 자연순환 유속과 질량유량을 구하라.

2.3 문제 2.2 의 유량으로 **정격 250 MWt** 를 제거한다면 노심 출입구 온도차는 얼마인가($c_p = 5.3\,kJ/(kg\cdot K)$ 가정). 표 10.2 의 NuScale 실제값(67 K)과 비교해 차이의 원인을 추정하라.

2.4 노심 열중심 높이차 H를 절반으로 줄이면 구동수두·유속·유량·노심 온도차는 각각 어떻게 변하는가. 압력손실계수는 변하지 않는다고 가정하라.

2.5 표면적 대 체적비가 커지면 피동 냉각에 유리하다고 했다. 그런데 같은 논리를 **연료봉 하나**에 적용하면 왜 의미가 없는가. 어느 규모에서 이 논리가 성립하는지 설명하라.

3. SMR 의 쟁점 — 2026 년 현재의 좌표

> **Tier 1** — 경제성·규제·안전·실현성 네 갈래로 나누어, 지금 무엇이 해결되었고 무엇이 남았는지 확인한다. 이 장의 모든 현황은 **2026 년 9 월 기준**이다.

3.1 경제성 — FOAK 의 벽

1 장에서 본 저감 인자는 전부 **반복**을 전제로 한다. 같은 설계를 여러 번 지어야 학습이 쌓이고, 여러 호기를 한 부지에 놓아야 불가분비를 나눈다. 그런데 지금 세계 어디에도 SMR 을 반복 건설한 사례가 없다. 모든 사업이 **FOAK(First-of-a-Kind)** 이며, FOAK 에는 설계 미확정·규제 협의·시공 시행착오 비용이 그대로 얹힌다.

- 캐나다 온타리오의 Darlington BWRX-300 **4 기** 사업비는 약 **C$20.9 억** 규모로 보고되었다. 약 1,200 MWe 이므로 단순 환산하면 kW 당 비용이 목표치를 크게 웃돈다.[15]
- 루마니아 Doicești 의 NuScale **6 모듈 462 MWe** 사업은 2026 년 2 월 최종투자결정(FID)이 내려졌고 사업비는 **USD 60~70 억**으로 발표되었다. 첫 모듈 상업운전 목표는 **2033 년**이다.[16]

국제에너지기구(IEA)는 SMR 이 경쟁력을 가지려면 **2040 년까지 미국·유럽 기준 USD 4,500/kW, 중국 USD 2,500/kW** 수준에 도달해야 하며, 균등화발전원가(LCOE) 기준으로는 **USD 60~80/MWh** 를 목표로 제시한다.[17] 현재 실적치와 목표치 사이의 간격이 SMR 경제성 논쟁의 실체다.

3.2 규제 — 아직 만들어지는 중

SMR 설계는 기존 규제 체계가 대형 경수로를 전제로 만들어졌다는 점에서 어려움을 겪는다. 예를 들어 격납건물 크기, 비상계획구역(EPZ) 반경, 운전원 정원, 다수호기 동시 취급 방식 등은 모두 대형로 기준으로 정해져 있다.

국제적으로는 두 갈래의 조화 작업이 진행 중이다.

- **SMR Regulators' Forum** — 2015 년 IAEA 주관으로 출범한 규제기관 협의체다. Phase 1(등급별 접근·심층방어·EPZ), Phase 2(인허가·피동 및 고유 안전특성·공급망), Phase 3(5 개 보고서 발간)를 거쳐 **Phase 4 가 2026 년 말까지 진행 중**이다.[18]

---

[15] 출처: World Nuclear Industry Status Report, "Ontario's Darlington SMR project to cost nearly $21 billion, significantly higher" (2025).

[16] 출처: World Nuclear News, "Final investment decision taken for Romania's SMRs" (2026).

[17] 출처: IEA, *The Path to a New Era for Nuclear Energy* (2025). 이 목표는 IEA 주력 시나리오보다 빠르지만 개발사 자체 목표보다는 보수적인 값이다.

[18] 출처: IAEA, "Five Reports of the SMR Regulators' Forum Published".

- **NHSI(Nuclear Harmonization and Standardization Initiative)** — 2022 년 출범. **규제 트랙**(규제기관 간 협력, 중복 심사 축소)과 **산업 트랙**(설계·제작·건설·운전 표준화) 두 축으로 운영되며 2025 년 이후 이행 단계(Phase II)에 있다.[19]

국내는 다음과 같이 진행 중이다.

- 원자력안전위원회가 **2026 년 2 월 12 일** 「소형모듈원자로(SMR) 규제체계 구축 로드맵(안)」을 보고했다. 2030 년까지 SMR 을 포괄하는 인허가 체계를 갖추는 것이 목표다.[20]
- **i-SMR** 은 **2026 년 2 월 말 표준설계인가(SDA)를 신청**했고, **2026 년 8 월 27 일** 한국원자력안전기술원(KINS)의 심사계획이 원안위에 보고되었다. 법정 처리기간은 24 개월이나, 신청자가 서류보완 2027 년 6 월·주요 검증시험 결과 제출 2028 년 6 월을 계획하고 있어 **인가 목표는 2028 년**이다. 심사에서는 **모듈 설계와 피동안전계통의 안전성**이 중점 검토 대상으로 명시되었다.[21]
- **SMART100** 은 이미 **2024 년 9 월 26 일 원안위 표준설계인가**를 받았다.[22]

3.3 안전 — 낮은 노심손상빈도, 그러나 새로운 질문

SMR 설계들은 대체로 대형 경수로보다 낮은 **노심손상빈도(CDF)** 를 제시한다. SMART 는 약 2×10^{-7}/로·년, BWRX-300 은 CDF 와 대량방출빈도(LRF) 모두 10^{-7}/년 미만을 목표로 한다.[23] 근거는 명확하다. 대형 LOCA 배제, 피동계통 의존, 낮은 붕괴열 절대량이 모두 같은 방향으로 작용한다.

그러나 세 가지 새로운 질문이 생긴다.

1. **다중모듈 리스크.** 한 부지에 6~12 개 모듈이 있으면 부지 전체의 사고 빈도는 모듈 하나의 값에 모듈 수를 곱한 값에 가까워진다. 게다가 모듈끼리 공유하는 설비(수조, 제어실, 전원)가 있다면 공통원인고장 경로가 생긴다.
2. **EPZ 축소의 근거.** 소내 축소된 비상계획구역은 SMR 경제성의 큰 부분을 차지하지만, 이를 인정받으려면 소외 선량이 기준 이하임을 사고 스펙트럼 전체에 대해 입증해야 한다.
3. **피동계통의 신뢰도 정량화.** 능동 펌프는 고장률 데이터가 축적되어 있지만, 자연순환이 "성능을 못 내는" 실패 모드는 확률로 다루기 어렵다. 이 문제는 5 장에서 다시 다룬다.

3.4 실현성 — 공급망과 인력, 그리고 중단된 사업

기술적 타당성과 사업적 실현성은 다른 문제다. 아르헨티나의 **CAREM-25** 는 SMR 원형로로 가장 먼저 착공했지만, 2024 년 말 공정 약 63 % 시점에서 **2025 년 초 공사가 중단**되었고 이후 조직과 인력이 대폭 축소되었다.[24] 누적 투자액은 약 USD 7.5 억으로 알려져 있다. 기술이 아니라 **자금과 조직의 연속성**이 사업을 멈춘 사례다.

---

[19] 출처: IAEA, "SMR Platform and NHSI".

[20] 출처: 원자력안전위원회, 「소형모듈원자로(SMR) 규제체계 구축 로드맵(안)」, 2026-02-12.

[21] 출처: World Nuclear News, "Standard design approval sought for i-SMR" (2026); 에너지데일리, "i-SMR 표준설계인가 KINS 심사계획" (2026-08-28).

[22] 출처: World Nuclear News, "South Korean SMR design approved by regulator" (2024).

[23] 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 의 노형별 기술서. 설계자 제시값이며 인허가 심사에서 확정되는 값과 다를 수 있다.

[24] 출처: EconoJournal, "El CAREM en pausa: la CNEA desjerarquizará el proyecto" (2026-04). 2026 년 9 월 현재 정부가 2027 년 가동을 검토 중이라는 보도가 있으나 확정되지 않았다.

공급망 측면에서는 대형 단조품(원자로용기), 고순도 흑연, **HALEU(고순도 저농축 우라늄, 농축도 5~20 %)** 공급이 병목으로 지적된다. RITM-200N 처럼 농축도 20 % 미만 HALEU 를 쓰는 설계는 연료 공급망이 사실상 특정 국가에 묶여 있다.

표 3.1 — 주요 SMR 의 인허가·건설 현황(2026 년 9 월 기준).[25]

노형	개발국	출력 (모듈당)	2026 년 9 월 현재 상태
NuScale VOYGR (US460)	미국	250 MWt / 77 MWe	2025 년 5 월 NRC 표준설계승인(SDA). 루마니아 Doicești 6 모듈 FID 완료(2026.2), 상업운전 목표 2033 년
BWRX-300	미국·일본	870 MWt / 약 300 MWe	2025 년 4 월 캐나다 CNSC 건설허가(G7 최초), 2026 년 4 월 운영허가 신청·토건 착수. 계통연계 목표 2030 년 말
SMART100	한국	365 MWt / 약 110 MWe	2024 년 9 월 원안위 표준설계인가 취득. 건설 부지 미확정
i-SMR	한국	약 520~540 MWt / 170 MWe	2026 년 2 월 SDA 신청, 2026 년 8 월 KINS 심사계획 보고. 인가 목표 2028 년, 1 호기 준공 목표 2035 년
RITM-200N	러시아	190 MWt / 55 MWe	2023 년 4 월 건설허가(사하공화국 Ust-Kuyga), 가동 목표 2028 년
CAREM-25	아르헨티나	100 MWt / 약 30 MWe	2014 년 착공, 2025 년 초 공사 중단(공정 약 63 %)
IRIS	국제 컨소시엄	1,000 MWt / 335 MWe	개념설계 단계에서 중단. 현재는 **역사적 참조설계** 로 다룬다

[25] 표 각주: NRC 보도자료(2025), World Nuclear News(2024·2026), CNSC·OPG 공개자료, IAEA *Advances in SMR Technology Developments* 2022 Edition, EconoJournal(2026)을 종합. i-SMR 열출력은 IAEA 2022 가 540 MWt, 원안위 2026 년 자료가 520 MWth 로 서로 다르므로 범위로 표기했다.

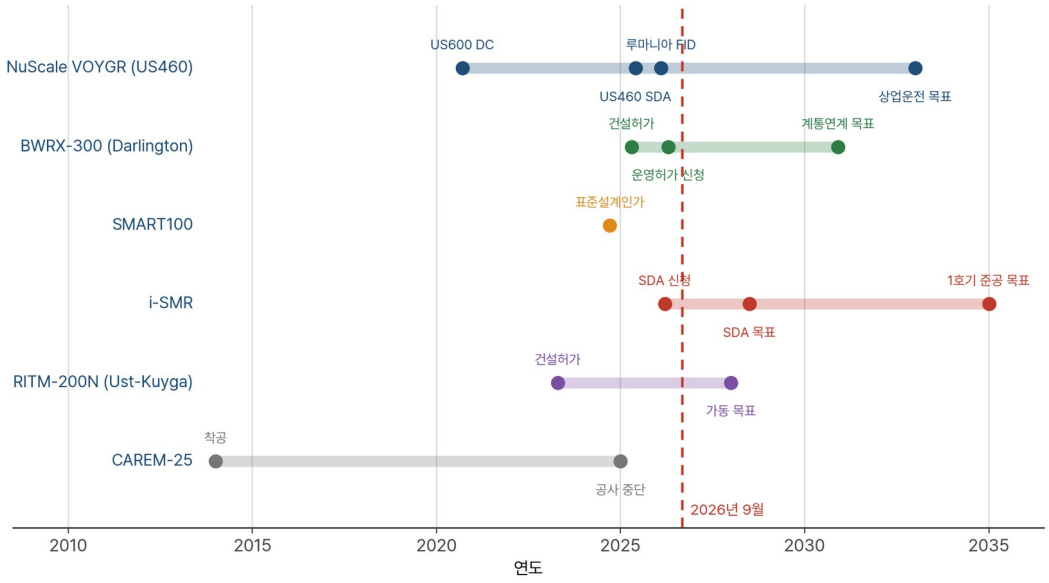


그림 3.1 — 주요 SMR 사업의 인허가·건설 일정(2026 년 9 월 기준). 붉은 점선이 현재 시점이다.[26]

> ▶ **실무 팁** SMR 자료를 인용할 때는 **설계자 제시값**과 **규제기관 확인값**을 구분하라. IAEA 의 SMR 부클릿은 개발사가 제출한 자료를 그대로 싣는 카탈로그이지 심사 결과가 아니다. CDF, 대처시간, 사고 시 최대 피복재온도 같은 값은 인허가 심사를 통과하면서 바뀌는 일이 흔하다. 논문이나 보고서에 쓸 때는 "설계자 제시값"임을 명시하는 편이 안전하다.

> ■ **원자력 연계** 표 3.1 을 팀 프로젝트의 노형 선택 기준으로 쓸 수 있다. 공개 자료가 풍부하고 검증 데이터가 많은 순서는 대체로 **BWRX-300 · NuScale > SMART100 · i-SMR > RITM-200 · CAREM** 이다. 문헌 비교 검증(14 주차)을 하려면 비교할 문헌이 있는 노형을 골라야 한다.

3.5 연습문제

3.1 표 3.1 에서 **2030 년 이전에 전력을 생산할 가능성이 가장 높은** 설계를 고르고, 인허가 단계와 건설 진행 상황을 근거로 두 문장으로 정당화하라.

3.2 한 부지에 모듈 N기를 두었을 때 부지 전체의 노심손상빈도를 $N \times CDF_{\text{module}}$로 추정하는 방식의 **가정**과 **한계**를 각각 두 가지씩 쓰라.

3.3 루마니아 Doicești 사업(USD 60~70 억 / 462 MWe)의 kW 당 비용을 구하고, IEA 의 2040 년 목표(USD 4,500/kW)에 도달하려면 몇 %의 저감이 필요한지 계산하라.

3.4 CAREM-25 가 기술적 문제가 아니라 자금·조직 문제로 중단되었다면, 이 사례가 SMR 사업 계획에 주는 교훈은 무엇인가. 한 문단으로 쓰라.

[26] 그림 출처: 자체 작성. 표 3.1 의 출처를 시간축에 배치한 것이며, 목표 시점은 사업자 발표값이므로 변동 가능성이 크다.

4. 안전요건의 뼈대 — 기능·심층방어·단일고장

> **Tier 1** — 계통 하나하나를 보기 전에, 그 계통들이 왜 존재하는지를 규정하는 상위 틀을 세운다. 이 장의 세 개념(기본안전기능·심층방어·단일고장기준)은 이후 모든 장에서 반복해 등장한다.

4.1 원리 — 원자로가 반드시 해야 하는 세 가지

IAEA 안전기준 **SSR-2/1 (Rev.1)** 은 원자력발전소가 **모든 플랜트 상태에서** 확보해야 할 기본안전기능(fundamental safety functions)을 세 가지로 못 박는다.[27]

1. **반응도 제어(control of reactivity)** — 핵분열 연쇄반응을 멈추고 멈춘 상태를 유지한다.
2. **열 제거(removal of heat)** — 노심과 사용후연료저장조에서 열을 빼낸다.
3. **방사성물질 격납(confinement of radioactive material)** — 방사성물질을 가두어 환경 방출을 막는다.

세 기능의 순서에는 의미가 있다. 반응도를 죽이지 못하면 열 제거 요구가 계속 커지고, 열을 못 빼면 연료가 손상되어 격납해야 할 방사성물질이 늘어난다. **앞 기능의 실패가 뒤 기능의 부담을 키우는 사슬**이다.

이후 등장하는 모든 공학적안전설비는 이 세 기능 중 하나에 배정된다. 6 장(정지계통)은 ①, 7·8 장(잔열제거·안전주입)은 ②, 9 장(격납)은 ③이다. 계통 이름이 낯설 때는 "이건 셋 중 무엇을 하는 것인가"를 먼저 물으면 길을 잃지 않는다.

4.2 심층방어 — 다섯 겹으로 나누어 막는다

기능을 정했으면 다음 질문은 "그 기능이 실패하면 어떻게 하는가"다. **심층방어(defence in depth)** 는 이 질문에 대한 답을 다섯 단계의 겹으로 조직한 원칙이다. SSR-2/1 Requirement 7 은 "심층방어를 설계에 반영해야 하며, **각 단계는 실행 가능한 한 서로 독립이어야 한다**"고 요구한다.[28]

표 4.1 — 심층방어 5 단계.[29]

단계	목적	수단
Level 1	정상운전으로부터의 이탈 **예방**	보수적 부지선정·설계·건설·유지·운전, 품질경영
Level 2	이탈의 **감지와 제어**	제어·제한계통, 감시설비, 운전절차서

[27] 출처: IAEA, *Safety of Nuclear Power Plants: Design*, SSR-2/1 (Rev.1), Requirement 4. 원문: "Fulfilment of the following fundamental safety functions … shall be ensured for all plant states: (i) control of reactivity, (ii) removal of heat from the reactor and from the fuel store and (iii) confinement of radioactive material…"

[28] 출처: IAEA SSR-2/1 (Rev.1), Requirement 7. 원문: "The design of a nuclear power plant shall incorporate defence in depth. The levels of defence in depth shall be independent as far as is practicable."

[29] 표 각주: IAEA, SSR-2/1 (Rev.1)의 심층방어 서술을 정리. 각 단계의 "수단" 열은 대표 예시이며 완전한 목록이 아니다.

단계	목적	수단
Level 3	설계기준사고를 **제어**하고 노심손상 방지	**공학적안전설비(ESF)**, 안전계통, 사고절차서
Level 4	**중대사고 완화**, 소외 오염 회피·최소화	중대사고 관리설비·절차, 격납건물 건전성 유지
Level 5	방사선적 결과의 **소외 완화**	비상대응시설, 비상계획·절차

이 교재가 다루는 것은 **Level 3** 이다. Level 3 의 실패를 전제로 하는 Level 4(중대사고 관리)는 별도 과목의 영역이고, Level 5 는 방재의 영역이다.

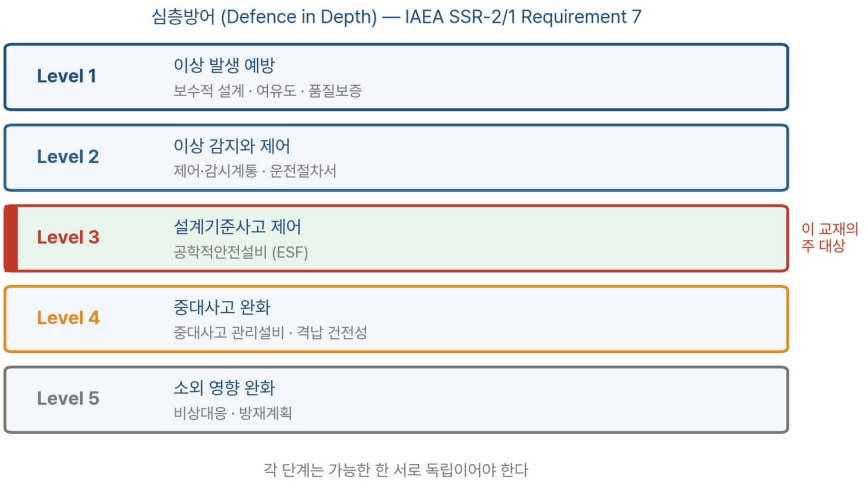


그림 4.1 — 심층방어 5 단계와 공학적안전설비의 위치. ESF 는 Level 3 의 주된 수단이다.[30]

단계 독립성이 왜 중요한가. 후쿠시마 사고에서 지진과 쓰나미라는 하나의 사건이 외부전원(Level 1~2 지원), 비상디젤발전기(Level 3), 최종 열침원(Level 3~4)을 **동시에** 무력화했다. 단계를 나누어 놓아도 그 단계들이 같은 원인으로 함께 죽으면 겹이 아니다. SMR 설계가 피동계통을 강조하는 이유 중 하나가 여기 있다. 전원을 필요로 하지 않는 계통은 "전원 상실"이라는 공통원인에서 벗어난다.

4.3 단일고장기준 — 하나는 고장 났다고 치고 설계한다

안전계통 설계의 가장 기본적인 정량 규칙이 **단일고장기준(single failure criterion)** 이다. 미국 10 CFR 50 Appendix A 의 서두 "Definitions and Explanations"에 정의가 있다.[31]

> "A single failure means an occurrence which results in the loss of capability of a component to perform its intended safety functions. **Multiple failures resulting from a single occurrence are considered to be a single failure.** Fluid and electric systems are considered to be designed against an assumed single failure if neither (1) a single failure of any active component (assuming passive components function properly) nor (2) a single

[30] 그림 출처: 자체 작성. IAEA SSR-2/1 (Rev.1)의 5 단계 정의를 도식화한 것이다.

[31] 출처: 10 CFR Part 50, Appendix A, "Definitions and Explanations". 원문 확인: eCFR.

> failure of a passive component (assuming active components function properly), results in a loss of the capability of the system to perform its safety functions."

여기서 반드시 짚어야 할 세 가지가 있다.

1. **단일고장기준은 GDC 본문이 아니라 부록 서두의 정의에 있다.** 조문을 인용할 때 흔히 틀리는 지점이다.
2. **능동 고장과 피동 고장을 각각 따로 가정한다.** 둘을 동시에 가정하지 않는다. 즉 "능동기기 하나가 고장 났고 그때 피동기기도 고장 났다"는 조합은 설계기준이 아니다.
3. **하나의 사건에서 비롯된 다중 고장은 단일 고장으로 센다.** 예를 들어 하나의 전원반 상실로 여러 밸브가 동시에 못 움직이면, 그것은 단일 고장이다.

IAEA 도 같은 원칙을 요구하되 적용 단위를 명시한다. SSR-2/1 Requirement 25 는 "단일고장기준은 설계에 반영된 **각 안전그룹(safety group)** 에 적용되어야 한다"고 규정한다.

흥미로운 것은 원문의 각주다. 유체계통에서 피동 부품의 단일고장을 어떤 조건에서 고려해야 하는지는 "**under development**"라고만 적혀 있고, 그 상태가 지금까지 이어지고 있다. 피동안전계통에 의존하는 SMR 설계가 규제상 새로운 질문을 만드는 지점이 바로 여기다. 배관과 열교환기와 물기둥만으로 이루어진 계통에서 "단일 고장"이란 무엇인가.

4.4 GDC 지도 — 요건이 계통을 부른다

미국 10 CFR 50 Appendix A 의 **일반설계기준(GDC)** 은 이 교재가 다루는 계통들과 거의 일대일로 대응한다. 자료를 읽다가 "왜 이 계통이 이런 형태여야 하는가"가 막히면, 아래 표에서 해당 GDC 를 찾아 원문을 읽는 것이 가장 빠른 길이다.

표 4.2 — 공학적안전설비와 직접 연결되는 주요 GDC.[32]

분류	GDC	제목	요구의 핵심
설계 원칙	2	Design Bases for Protection Against Natural Phenomena	부지 이력상 가장 심한 자연현상 + 여유도 + 복합효과
	3	Fire Protection	불연재·감지·소화, 소화 실패가 안전기능을 손상시키지 않을 것
	4	Environmental and Dynamic Effects Design Bases	파단 반력·비산물·제트 대응. 파단확률이 극히 낮으면 동적효과 배제 가능
	17	Electric Power Systems	물리적으로 독립된 외부전원 2 회선 + 소내전원
보호계통	21	Protection System Reliability and Testability	단일고장으로 보호기능을 잃지 않을 것, 운전 중 시험 가능

[32] 표 각주: 10 CFR Part 50, Appendix A(eCFR 및 Cornell LII 확인)를 정리. "요구의 핵심"은 조문의 취지를 한 줄로 압축한 것이며 원문을 대체하지 않는다.

분류	GDC	제목	요구의 핵심
	22	Protection System Independence	자연현상·사고환경이 이중화 채널을 동시에 죽이지 않을 것, 다양성
	23	Protection System Failure Modes	단선·전원상실 시 **안전한 상태로 실패(fail-safe)**
	24	Separation of Protection and Control Systems	제어계통 고장이 보호기능을 손상시키지 않을 것
반응도	25	Protection System Requirements for Reactivity Control Malfunctions	반응도제어계통 단일 오작동에도 연료설계한계 초과 없음
	26	Reactivity Control System Redundancy and Capability	**서로 다른 설계원리의 독립 2 계통**, stuck rod 가정
	27	Combined Reactivity Control Systems Capability	ECCS 붕산과 조합해 냉각 가능 상태로 정지·유지
열 제거	34	Residual Heat Removal	잔열제거계통. 소내전원만/소외전원만 각각의 경우에 단일고장 가정
	35	Emergency Core Cooling	LOCA 시 충분한 노심냉각, 금속-물 반응 제한
	36 · 37	Inspection · Testing of ECCS	주기적 검사와 전 계통 작동 시퀀스 시험 가능
격납	16	Containment Design	“essentially leak-tight barrier” 제공
	38	Containment Heat Removal	사고 후 격납 압력·온도를 신속히 낮추고 유지
	41	Containment Atmosphere Cleanup	핵분열생성물·수소·산소 제어
	50	Containment Design Basis	LOCA 계산 압력·온도를 여유도를 두고 수용
	55 · 56 · 57	Containment Isolation Valves	관통 배관 격리밸브 배열 요건(9 장에서 상술)

국내 규제에서 이에 대응하는 것은 원자력안전위원회규칙 **「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」**이다. 제 20 조(계측 및 제어장치), 제 23 조(원자로격납건물 등), 제 24 조(전력공급설비), 제 29 조(잔열제거설비), 제 30 조(비상노심냉각장치)가 각각 위 GDC 군에 대응한다.[33]

> ▶ **실무 팁** GDC 26 의 "서로 다른 설계원리의 독립 2 계통"을 읽을 때, **하나는 제어봉이어야 한다**는 조건이 붙어 있다는 점을 놓치기 쉽다. 그리고 그 제어봉 계통은 **최대 반응도가를 갖는 제어봉 1 개가 삽입되지 않는다(stuck rod)** 는 가정 아래에서도 요구 성능을 만족해야 한다. 6 장에서 이 가정이 정지여유도 계산에 어떻게 들어가는지 본다.

> ■ **원자력 연계** i-SMR 은 무붕산(soluble-boron-free) 운전을 채택했다. 그러면 GDC 26 이 요구하는 "두 번째 독립 계통"을 무엇으로 만족시킬 것인가가 바로 규제 쟁점이 된다. KINS 가 i-SMR 표준설계인가 심사에서 **피동안전계통의 안전성**을 중점 검토 대상으로 명시한 배경에 이런 질문들이 있다.

4.5 무엇에 대비하는가 — 플랜트 상태의 분류

계통을 설계하려면 "어떤 상황에 대비할 것인가"를 먼저 정해야 한다. 이 목록을 **플랜트 상태(plant states)** 라 부르며, IAEA 는 다음과 같이 나눈다.

표 4.3 — 플랜트 상태의 분류.[34]

상태	뜻	대략적 발생 빈도	허용 결과
정상운전(Normal Operation)	기동·출력운전·정지·재장전 등 계획된 운전	상시	방사선 방출이 규제 한도 이내
예상운전과도(AOO)	수명 중 한 번 이상 일어날 것으로 예상되는 이탈 — 부하 상실, 급수 상실, 제어봉 오인출	10^{-2}/년 이상	연료설계한계 초과 금지, 계통 손상 없음
설계기준사고(DBA)	설계로 대응하도록 지정된 사고 — LOCA, 주증기관 파단, SGTR	$10^{-2} \sim 10^{-6}$/년	연료 일부 손상 허용, 방사선 기준 만족
설계확장조건(DEC)	DBA 를 넘는 조건. 노심용융 시나리오를 포함	10^{-6}/년 미만	격납 건전성 유지, 소외 영향 제한

핵심은 **빈도가 낮을수록 허용 결과가 느슨해진다**는 점이다. 매년 일어날 수 있는 AOO 에서 연료가 손상되면 안 되지만, 백만 년에 한 번 수준의 DEC 에서는 노심이 녹더라도 격납만 지키면 된다. 심층방어의 단계 구분(4.2 절)이 이 빈도–결과 축과 정확히 대응한다.

대표 시나리오와 작동하는 ESF

경수로형 SMR 에서 자주 다루는 시나리오와, 각각에서 어느 계통이 어떤 순서로 작동해야 하는지를 정리했다. 6~9 장을 읽을 때 이 표를 옆에 두면 각 계통의 존재 이유가 선명해진다.

---

[33] 출처: 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」(원자력안전위원회규칙 제 31 호, 2022-12-09 일부개정), 국가법령정보센터.

[34] 표 각주: IAEA, SSR-2/1 (Rev.1) Requirement 19(설계기준사고)·Requirement 20(설계확장조건)을 정리. 빈도 구간은 관례적 크기이며 규제·설계마다 경계가 다르다.

표 4.4 — 대표 사고 시나리오와 대응 ESF.[35]

시나리오	무엇이 위협받는가	작동해야 하는 ESF
LOCA (소형 파단)	냉각재 재고, 노심 냉각	트립 → 고압주입·CMT → 축압기 → 저압주입·재순환
LOCA (대형 파단)	급격한 재고 상실	일체형 SMR 은 **배치로 배제**(1.4 절). 루프형은 축압기 + 저압주입
LOHS (열침원 상실)	잔열 제거 경로	트립 → 잔열제거계통 (PRHR·DHRS·ICS)
SBO (소내정전)	모든 능동계통의 동력	트립(fail-safe 낙하) → **피동** 잔열제거 → 격납 피동냉각
MSLB (주증기관 파단)	과냉각에 의한 재임계, 격납 가압	트립 → 주증기 격리 → 붕산 주입 → 격납 열제거
SGTR (증기발생기 세관 파단)	1 차수의 2 차측 유출(격납 우회)	트립 → 파손 증기발생기 격리 → 감압·냉각
ATWS (정지불능 과도)	반응도 제어 실패	다양성 있는 2 차 정지수단(붕산 주입) → 잔열제거
반응도 삽입(제어봉 오인출)	국부 출력 급증	트립(고중성자속 설정치)

SMR 에서 달라지는 것은 두 가지다. 첫째, 일체형 배치가 대형 LOCA 를 목록에서 지운다. 둘째, 피동 잔열제거가 SBO 의 대처시간을 시간 단위에서 **일 단위**로 늘린다. 이 두 변화가 SMR 안전 논리의 실질적 내용이며, 나머지 시나리오는 대형 경수로와 크게 다르지 않다.

4.6 연습문제

4.1 후쿠시마 제 1 발전소 사고에서 지진과 쓰나미라는 하나의 외부사건이 심층방어의 어느 단계들을 동시에 무력화했는지 표 4.1 을 근거로 짚고, "단계 독립성"이 왜 요건인지 두 문장으로 설명하라.

4.2 단일고장기준은 능동 고장과 피동 고장을 **동시에** 가정하지 않는다. 이 규칙이 설계자에게 유리한 점과, 그럼에도 이 규칙이 유지되는 이유를 각각 서술하라.

4.3 GDC 26 이 요구하는 "서로 다른 설계원리의 독립 2 계통"을 SMART100 과 i-SMR 에 대해 각각 지목하라(표 10.1 참조). i-SMR 의 경우 답하기 어렵다면 무엇이 추가로 필요한지 쓰라.

4.4 GDC 34 는 "소내전원만 가용한 경우"와 "소외전원만 가용한 경우"를 **각각** 따로 요구한다. 두 경우를 하나로 묶지 않는 이유를 설명하라.

4.5 표 4.4 의 시나리오 중 **격납건물을 우회하는** 방출 경로를 갖는 것은 무엇인가. 그 시나리오에서 격납계통이 무력해지는 이유를 서술하라.

[35] 표 각주: 자체 작성. 실제 안전해석 시나리오 목록은 설계별 안전성분석보고서(SAR)에서 훨씬 세분화된다.

5. 공학적안전설비(ESF)

> **Tier 1** — ESF 의 정의, 능동/피동 구분, 설계가 반드시 갖춰야 할 다섯 가지 성질, 그리고 설계마다 ESF 구성이 달라지는 이유를 정리한다. 6~9 장의 각 계통을 읽기 위한 공통 어휘를 이 장에서 확보한다.

5.1 정의 — 무엇을 ESF 라고 부르는가

공학적안전설비(Engineered Safety Feature, ESF) 는 다음과 같이 정의된다.

> 문서화된 안전해석(DSA)에 기술된 잠재적 사고 — 이를 포괄하는 설계기준사고(DBA)를 포함하여 — 의 **발생을 방지하거나 그 결과를 완화하는** 계통·기기·구조물.[36]

정의에서 두 단어가 중요하다. **방지(prevent)** 와 **완화(mitigate)** 다. 원자로 트립계통은 사고를 방지하는 쪽에, 격납살수계통은 이미 일어난 사고의 결과를 완화하는 쪽에 가깝다. 대부분의 계통은 둘 다 한다.

ESF 는 작동에 필요한 동력의 출처에 따라 두 갈래로 나뉜다.

- **능동 안전계통(Active Safety System)** — 펌프, 전동밸브, 팬처럼 외부 동력과 작동 신호를 필요로 한다.
- **피동 안전계통(Passive Safety System)** — 중력, 밀도차, 압축가스, 저장된 열처럼 사고 자체가 만들어 내는 힘으로 작동한다.

5.2 피동성의 정도 — IAEA Category A~D

"피동"은 이분법이 아니다. IAEA 는 **IAEA-TECDOC-626** 에서 피동성을 네 등급으로 나눈다. 자료마다 "피동"이라는 한 단어로 뭉뚱그리는 경우가 많으므로, 이 분류를 알아 두면 설계 비교가 정확해진다.[37]

표 5.1 — 피동안전계통의 IAEA 분류.[38]

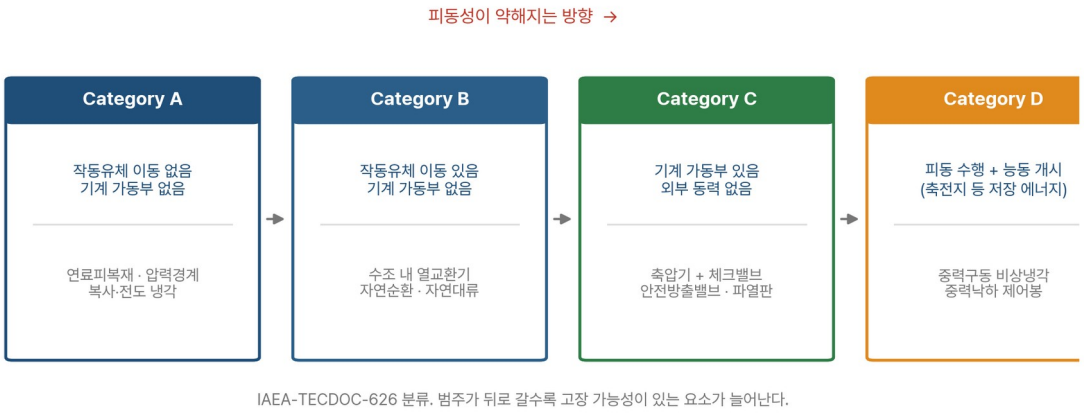
범주	정의	대표 예
Category A	지능 신호 없음, 외부 동력 없음, **기계 가동부 없음, 작동유체 이동 없음**	연료피복재·압력경계 등 물리적 방벽, 내진 강화 구조물, 정지 후 복사·전도에 의한 냉각
Category B	기계 가동부 없음, **작동유체는 이동**	수조 침수 열교환기의 자연순환 냉각, 자연대류 공기유동 격납냉각, 정수압 평형으로 붕산수를 주입하는 정지계통
Category C	외부 동력 없음, **기계 가동부 있음**	축압기 + 체크밸브 비상주입, 안전방출밸브, 파열판
Category D	**피동 수행 + 능동 개시** — 개시 신	축전지 구동 밸브로 개시되는 중력

[36] **DSA**: Documented Safety Analysis(문서화된 안전해석). **DBA**: Design Basis Accident(설계기준사고). 설계 시 대응하도록 규정된 사고의 집합으로, 그 결과를 포괄하는 대표 사고를 bounding DBA 라 한다.

[37] 출처: IAEA-TECDOC-626, *Safety Related Terms for Advanced Nuclear Plants* (1991).

[38] 표 각주: IAEA-TECDOC-626 (1991)의 정의를 번역·정리. 범주가 뒤로 갈수록 고장 가능성이 있는 요소가 늘어난다.

범주	정의	대표 예
	호와 에너지를 축전지·압축유체 등 저장 에너지원에서만 공급(연속 교류전원 제외)	구동 비상냉각, fail-safe 트립논리로 낙하하는 제어봉



IAEA-TECDOC-626 분류. 범주가 뒤로 갈수록 갈수록 고장 가능성이 있는 요소가 늘어난다.

그림 5.1 — 피동안전계통 Category A~D. 오른쪽으로 갈수록 움직이는 부품과 개시 신호가 늘어나 "완전한 피동"에서 멀어진다.[39]

실제 SMR 의 "피동 안전계통"은 대부분 **Category C 또는 D** 다. 예를 들어 NuScale 의 ECCS 는 밸브(RVV·RRV)를 열어야 작동하므로 밸브라는 기계 가동부와 개시 신호가 필요하다. **"피동이니까 고장 나지 않는다"는 말은 성립하지 않는다.** 고장 모드가 다른 것뿐이다.

5.3 ESF 가 갖춰야 할 다섯 가지 성질

강의자료가 나열한 다섯 가지 설계 특성은 각각 대응하는 규제 조문이 있다. 조문과 함께 외우는 편이 실무에서 훨씬 쓸모 있다.

표 5.2 — ESF 설계 특성과 대응 규제 요건.[40]

성질	뜻	대응 요건
다중성(Redundancy)	개별 계열(train)이 각각 요구 기능을 만족할 충분한 용량을 가짐	단일고장기준(10 CFR 50 App. A 정의), GDC 34·35·38
다양성(Diversity)	서로 다른 원리·제작사·기술을 써서 **공통원인고장**을 피함	GDC 22, GDC 26(서로 다른 설계원리의 2 계통), IAEA SSR-2/1 Req. 24
독립성(Independency)	이중화된 계열·채널이 물리적으로 분리되어 서로 영향을 주지 않음	GDC 22·24, IAEA SSR-2/1 Req. 21
Fail-safe 설계	계통이 실패했을 때의 결과가 **안전**	GDC 23, IAEA SSR-2/1 Req.

[39] 그림 출처: 자체 작성. IAEA-TECDOC-626 의 범주 정의를 도식화했다.

[40] 표 각주: 왼쪽 두 열은 2025-2 학기 강의자료 「Safety Requirements for SMR」의 "Design Characteristics of ESF" 항목, 오른쪽 열은 10 CFR 50 Appendix A 및 IAEA SSR-2/1 (Rev.1)에서 본 교재가 대응시킨 것이다.

성질	뜻	대응 요건
	한 쪽이 되도록 체계적으로 설계	26
인터록(Interlock)	정해진 조건에서만 작동하도록, 또는 조건이 성립하면 반드시 작동하도록 잠금	GDC 21·24

Fail-safe 의 가장 좋은 예가 제어봉이다. 전원이 끊기면 전자석이 풀리고 제어봉이 **중력으로** 노심에 떨어진다. 즉 "전원 상실"이라는 고장이 곧 "정지"라는 안전한 결과가 된다. 반대로 만약 제어봉을 밀어 넣는 데 전기가 필요한 설계였다면, 정전이 곧 정지 불능이 된다. 같은 부품, 반대의 논리다.

5.4 왜 설계마다 ESF 구성이 다른가

여러 SMR 설계의 ESF 를 나란히 놓으면 이름은 제각각인데 하는 일은 비슷하다는 것을 알게 된다. 차이가 생기는 원인은 다섯 가지다.

1. **노형(reactor type)** — 경수로인지 가스로인지에 따라 냉각재 물성과 사고 시나리오가 통째로 달라진다.
2. **안전 특성(safety characteristic)** — 고유 안전성(부의 반응도계수, 큰 열관성)이 강하면 ESF 에 요구되는 성능이 줄어든다.
3. **출력 규모(power size)** — 2 장에서 본 대로 붕괴열 절대량이 정해지고, 그것이 열침원 크기를 정한다.
4. **피동계통 가용성(availability of passive system)** — 자연순환이 성립하는 배치인지, 충분한 높이차를 확보했는지.
5. **사고 대응 접근(approach on how to address the accidents)** — 사고를 완화할 것인지, 배치로 배제할 것인지(safety-by-design).

경수로형 SMR 의 ESF 는 대체로 다음 다섯 묶음으로 구성된다. 6~9 장이 순서대로 이들을 다룬다.

표 5.3 — 경수로형 ESF 의 구성과 담당 기능.[41]

ESF 계통	담당하는 기본안전기능	이 교재의 장
원자로 트립·정지계통	① 반응도 제어	6 장
잔열제거계통	② 열 제거	7 장
안전주입계통	② 열 제거(냉각재 보충)	8 장
격납계통	③ 방사성물질 격납	9 장
중대사고 완화설비	③ (Level 4)	이 교재의 범위 밖

5.5 ESF 용어 사전

강의자료에 등장하는 ESF 관련 용어를 한 자리에 모았다. 원문 자료를 읽을 때 옆에 두고 쓰라.

표 5.4 — ESF 관련 주요 용어와 대응 GDC.[42]

[41] 표 각주: 강의자료의 "ESF Systems" 항목을 기본안전기능(4.1 절)에 배정한 것이다.

[42] 표 각주: 용어와 설명은 2025-2 학기 강의자료 「Safety Requirements for SMR」의 "Key ESF-related Terms and Definitions" 항목을 따랐고, GDC 대응은 10 CFR 50 Appendix A 를 근거로 본 교재가 붙였다.

용어	하는 일	대응 GDC
격납계통(Containment System)	사고 시 방사성물질의 환경 방출을 막는 물리적 방벽. 격납건물·격리밸브 등으로 구성	16, 50~57
비상노심냉각계통(ECCS)	LOCA 등에서 노심에 냉각재를 주입. 펌프·밸브·배관·수원으로 구성	35~37
원자로보호계통(RPS)	원자로 변수를 감시해 안전한계 초과 시 자동으로 원자로를 정지	20~24
격납살수계통(Containment Spray)	격납건물 내부에 물 또는 화학용액을 분사해 압력·온도를 낮추고 방사성 입자를 제거	38·41
격납격리계통(Containment Isolation)	사고 시 격납건물을 나머지 설비로부터 자동 격리	55~57
보조급수계통(AFWS)	주급수 상실 시 증기발생기에 예비 급수를 공급해 냉각을 유지	34
잔열제거계통(RHRS)	정지 후 노심의 붕괴열을 제거	34
환기·여과계통	소내 공기 흐름을 제어하고 방사성 입자를 걸러 방출을 막음	41~43
수소재결합기(PAR)	사고 중 발생한 수소를 촉매로 재결합시켜 가연·폭발 혼합기 형성을 방지	41
내진 설계	지진 등 자연현상 중·후에도 기능을 유지하도록 구조물·기기를 설계	2
화재방호계통	화재를 감지·억제·제어해 안전 관련 기기 손상과 안전정지 실패를 방지	3
사고 후 감시계통	사고 후 플랜트 변수와 환경 조건을 감시해 상황 판단과 조치의 근거를 제공	13·19

▶ **실무 팁** 피동계통의 **신뢰도 정량화**는 아직 확립된 방법이 없다. 능동 펌프는 "요구 시 기동 실패 확률"처럼 이산적인 고장률로 다룰 수 있지만, 자연순환은 "돌긴 도는데 유량이 설계값의 70 %"처럼 **연속적으로 성능이 미달**하는 실패가 가능하다. 이런 실패는 열수력 불확실도(상관식 오차, 형상 손실계수, 열손실)를 확률변수로 두고 몬테카를로로 다루는 수밖에 없다. 팀 프로젝트에서 피동계통을 다룬다면, 결정론적 계산 하나로 "성공"을 주장하지 말고 **입력 불확실도를 흔들어 본 결과**를 함께 제시하라.

■ **원자력 연계** 표 5.4 의 열두 계통 중 여러분이 계통해석 코드로 실제 모사할 수 있는 것은 대개 ECCS, RHRS, AFWS 정도다. 나머지(격리밸브, 여과, PAR)는 계통코드의 경계조건이나 논리로 들어간다. 11 주차 노드화 설계에서 "무엇을 제어체적으로 풀고 무엇을 경계조건으로 둘 것인가"를 정할 때 이 구분이 첫 기준이 된다.

5.6 안전등급과 안전그룹

ESF 를 실제 설계에 반영하려면 "이 기기가 안전에 얼마나 중요한가"를 등급으로 매겨야 한다. 등급이 정해지면 그에 따라 적용할 설계·제작·검사 규격, 내진 범주, 품질보증 요구가 달라진다. 국내에서는 원자력안전위원회 고시 「원자로시설의 안전등급과 등급별 규격에 관한 규정」이 이 체계를 규정한다.

여기서 자주 혼동하는 두 용어를 구분해 두자.

- **안전계통(safety system)** — 하나의 안전기능을 수행하는 계통. 예: 잔열제거계통.
- **안전그룹(safety group)** — 어떤 **가정된 초기사건**에 대해 요구되는 안전기능을 수행하는 데 필요한 기기 전체의 집합. 계통 경계를 넘어 전원·계측·제어까지 포함한다.

IAEA SSR-2/1 Requirement 25 가 단일고장기준을 **각 안전그룹**에 적용하라고 요구하는 이유가 여기 있다. 펌프 하나를 이중화해도 그 펌프에 전기를 주는 전원반이 하나뿐이면 안전그룹 차원에서는 단일고장에 취약하다. **경계를 계통이 아니라 기능으로 그어야 한다.**

5.7 연습문제

5.1 다음 각 항목을 IAEA Category A~D 중 하나로 분류하고 근거를 한 줄로 쓰라. (a) NuScale 의 원자로 벤트밸브(RVV) (b) AP1000 의 질소 가압 축압기 (c) 침수 격납용기 강재 벽면에서의 증기 응축 (d) 전자석 해제로 중력 낙하하는 제어봉 (e) 연료 피복재

5.2 fail-safe 설계의 예를 ESF 에서 두 가지 들고, 각각 "무엇이 실패했을 때 어떤 안전한 결과가 나오는가"를 명시하라.

5.3 다중성(redundancy)과 다양성(diversity)의 차이를 한 문장으로 쓰고, 다양성만으로는 부족한 경우와 다중성만으로는 부족한 경우를 각각 예를 들어 설명하라.

5.4 피동안전계통의 신뢰도를 능동계통과 같은 방식으로 정량화하기 어려운 이유를 두 가지 쓰라.

5.5 표 5.4 의 열두 계통 중, 기본안전기능 ③(방사성물질 격납)에 직접 기여하는 것을 모두 고르라.

6. 정지계통 — 반응도를 확실히 죽이기

> **Tier 2** — 기본안전기능 ①(반응도 제어)을 담당하는 계통이다. 제어봉과 붕산 주입이라는 두 수단이 왜 **둘 다** 필요한지, 그리고 그 요구 성능이 어떤 계산으로 정해지는지 본다.

6.1 원리 — 왜 두 가지 수단이 필요한가

원자로 정지의 목표는 두 단계다.

1. **연쇄반응을 멈춘다** — 미임계 상태로 보낸다.
2. **멈춘 상태를 유지한다** — 냉각으로 온도가 내려가면 감속재 밀도가 커져 반응도가 **양의 방향으로** 되돌아온다. 이 되돌아오는 반응도까지 덮어야 한다.

제어봉은 ①을 아주 빠르게 해낸다. 전자석을 풀면 중력으로 수 초 안에 낙하한다. 그러나 제어봉만으로 ②를 오래 유지하려면 문제가 생긴다. 제어봉은 **기계 부품**이라 삽입 실패, 부분 삽입, 변형 같은 고장 모드를 갖고, 이런 고장은 여러 봉에서 **같은 원인으로** 일어날 수 있다.

그래서 GDC 26 은 **서로 다른 설계원리에 기반한 독립적인 2 계통**을 요구하고, 그중 하나는 제어봉이어야 한다고 못 박는다. 두 번째 수단으로 가장 널리 쓰이는 것이 **붕산 용액 주입**이다. 붕소-10 의 큰 중성자 흡수단면적을 이용해 냉각재 자체를 중성자 흡수체로 바꾼다. 원리(기계적 삽입 대 화학적 흡수)가 다르므로 공통원인고장을 피할 수 있다.

6.2 요건 — stuck rod 와 정지여유도

GDC 26 의 두 번째 문장이 실무에서 가장 자주 인용된다.

> 제어봉 방식 계통은 **최대 반응도가를 갖는 제어봉 1 개가 완전히 삽입되지 않는다는 가정(stuck rod)** 아래에서도 요구 성능을 만족해야 한다.

여기에 GDC 27 이 덧붙는다. 제어봉 계통과 ECCS 의 붕산을 **조합해** 냉각 가능한 상태로 정지·유지할 수 있어야 한다. 그리고 GDC 25 는 반응도제어계통의 **단일 오작동**(예: 제어봉 인출)에도 연료설계한계를 넘지 않을 것을 요구한다.

이 요건들을 정량화한 것이 **정지여유도(Shutdown Margin, SDM)** 다.

$$SDM = \rho_{\text{rod,total}} - \rho_{\text{stuck}} - \rho_{\text{defect}} - \rho_{\text{uncertainty}}$$

- $\rho_{\text{rod,total}}$: 전 제어봉의 반응도가 합
- ρ_{stuck} : 미삽입을 가정한 최대 반응도가 봉 1 개의 몫
- ρ_{defect} : 고온에서 저온으로 냉각될 때 되돌아오는 반응도(power defect, moderator temperature defect)
- $\rho_{\text{uncertainty}}$: 계산·측정 불확실도 여유

이 값이 기술지침서가 요구하는 최소치(설계마다 다르나 흔히 $\Delta\rho$ 기준 1 % 이상) 이상이어야 한다.

6.3 수식 — 제어봉 반응도가와 붕산가

제어봉 반응도가 곡선. 제어봉을 삽입 분율 x만큼 넣었을 때의 누적 반응도가는 축방향 중성자속 분포(대략 코사인 형태)를 적분한 결과이므로 **S-자 곡선**이 된다.

$$\frac{\rho(x)}{\rho_{\text{total}}} = x - \frac{1}{2\pi}\sin(2\pi x)$$

이 형태에서 알 수 있는 것은 **삽입 초기와 말기의 효율이 낮다**는 점이다. 중성자속이 높은 노심 중앙부를 지날 때 반응도가 급격히 들어간다. 제어봉 낙하 시간 요건(대개 2~4 초)이 붙는 이유도 여기 있다. 중앙부를 빨리 통과해야 한다.

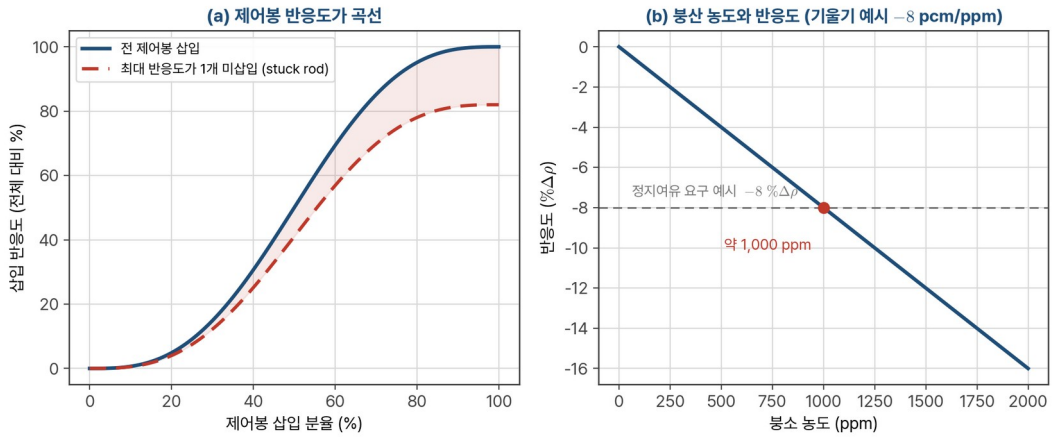


그림 6.1 — (a) 제어봉 삽입 분율에 따른 반응도가 곡선과 stuck rod 가정의 영향, (b) 붕소 농도와 반응도의 관계.[43]

붕산 반응도가. 냉각재 붕소 농도 C_B[ppm]에 따른 반응도 변화는 좁은 범위에서 대략 선형이다.

$$\rho \approx \alpha_B C_B, \alpha_B \approx -6 \sim -10\ \text{pcm/ppm}$$

예제 6.1 붕산가를 -8 pcm/ppm 으로 두고, $\Delta\rho$ 기준 8 %의 반응도를 붕산만으로 덮으려면 필요한 붕소 농도를 구하라.

$$C_B = \frac{8000\ \text{pcm}}{8\ \text{pcm/ppm}} = 1000\ \text{ppm}$$

여기서 실무적 질문이 나온다. **그 1,000 ppm 을 노심 전체에 얼마나 빨리 고르게 퍼뜨릴 수 있는가.** 붕산 탱크에서 나온 고농도 용액이 노심 입구에 도달해 채널마다 균일하게 분포하기까지는 유동에 의한 수송·혼합 시간이 걸린다. 자연순환으로 도는 SMR 에서는 유량이 작아 이 시간이 길어진다. 실제 설계에서는 CFD 로 채널 내 붕소 농도 분포를 계산해, 국부적으로 농도가 낮은 영역이 남지 않는지 확인한다.[44]

6.4 절차 / 예제 — 정지 시퀀스

경수로형 SMR 의 전형적인 정지 시퀀스는 다음과 같다.

① **감지** — 원자로보호계통(RPS)이 중성자속·압력·수위·유량 등 변수를 감시하고, 어느 하나가 트립 설정치를 넘으면 트립 신호를 낸다(GDC 20~23). ② **트립** — 제어봉구동장치(CRDM)의 전자석 전원이 차단된다. 이때 **전원 차단이 곧 낙하**라는 fail-safe 논리가 작동한다. ③ **낙하** — 제어봉이 중력으로 노심에 삽입된다. 요구 낙하 시간은 대개 수 초 이내이며, 기술지침서에 명시된다. ④ **미임계 유지** — 냉각이 진행되며 되돌아오는 반응도를 정지 여유도로 덮는다. 부족하면 붕산을 주입한다. ⑤ **장기 미임계** — 붕산 농도를 유지하며 저온 정지 상태로 옮겨 간다.

각 단계가 어느 요건에 매여 있는지 확인해 두면, 나중에 안전해석 결과를 읽을 때 어떤 수치가 어떤 판정 기준과 비교되는지 알 수 있다.

---

[43] 그림 출처: 자체 작성. (a)는 코사인 중성자속 분포를 가정한 표준 S-곡선이며 stuck rod 의 영향을 18 % 손실로 예시했다. (b)의 기울기 -8 pcm/ppm 은 대표적 크기의 예시값으로, 실제 값은 노심 설계·연소도·온도에 따라 달라진다.

[44] 강의자료에 인용된 채널 내 붕소 농도 분포 계산 예가 이 문제를 보여 준다. 노심 입구에서 0.3 m, 0.9 m, 1.5 m 위치의 단면 농도 분포가 서로 다르며, 혼합이 완결되기까지 유동 거리가 필요하다.

표 6.1 — 정지 시퀀스 단계별 요구 성능과 근거 요건.[45]

단계	요구 성능의 예	근거 요건
감지	트립 설정치, 응답시간, 단일고장 시에도 기능 유지	GDC 20·21
트립	전원 상실 시 자동 낙하(fail-safe)	GDC 23
낙하	낙하 시간(수 초 이내), stuck rod 가정	GDC 26
미임계 유지	정지여유도 ≥ 기술지침서 요구치	GDC 26·27
장기 미임계	저온 정지 붕소 농도, 재임계 방지	GDC 27

6.5 고유안전성 — 반응도 계수

정지계통은 신호를 받아 작동하는 수단이다. 그런데 그보다 먼저 작동하는 것이 있다. **반응도 되먹임(reactivity feedback)** 이다. 계통이 아니라 노심 자체의 물리적 성질이므로 고장이라는 개념이 없고 신호도 동력도 필요 없다. 이것이 **고유안전성(inherent safety)** 이다.

경수로에서 중요한 두 계수는 다음과 같다.

표 6.2 — 경수로의 주요 반응도 계수.[46]

계수	기호	대표 크기	물리적 원인
연료온도계수(도플러 계수)	α_F	$-2 \sim -4$ pcm/K	연료 온도가 오르면 우라늄-238 공명 흡수 피크가 넓어져(도플러 broadening) 중성자 흡수가 늘어난다
감속재온도계수	α_M	$-10 \sim -60$ pcm/K	감속재 온도가 오르면 밀도가 낮아져 감속 능력이 떨어진다

두 계수의 **속도 차이**가 중요하다. 도플러 계수는 연료 온도가 곧바로 반응하므로 **즉각적**이고, 감속재온도계수는 열이 냉각재로 전달된 뒤에야 작동하므로 **지연**된다. 급격한 반응도 삽입 사고에서 1 차 저지선은 언제나 도플러다.

붕소 농도가 감속재온도계수를 바꾼다. 냉각재에 붕소가 녹아 있으면 온도 상승으로 냉각재 밀도가 낮아질 때 흡수체인 붕소도 함께 빠져나간다. 이는 양의 반응도로 작용해 α_M의 음수 크기를 깎는다. 붕소 농도가 충분히 높으면 α_M이 **양수**가 될 수도 있는데 이는 허용되지 않으므로, 주기 초 붕소 농도에 상한이 걸린다.

---

[45] 표 각주: 자체 작성. 구체적 수치(설정치·낙하시간·정지여유도)는 설계별 기술지침서에서 정해지므로 여기서는 항목만 제시한다.

[46] 표 각주: 대표적 크기를 보인 것으로, 실제 값은 연소도·붕소 농도·노심 설계에 따라 크게 달라진다. 정밀 값은 노심 설계 코드로 계산한다.

여기서 무붕산 설계의 또 다른 이점이 드러난다. 붕소가 없으면 α_M이 전 주기에 걸쳐 확실히 음수로 유지되고 그만큼 고유안전성이 커진다. 다음 절에서 다룰 i-SMR 의 선택이, 반응도 제어의 부담을 지는 대신 얻는 것이 이것이다.

> 참고: 반응도 되먹임이 강하면 **ATWS(정지불능 과도)** 에서도 출력이 스스로 낮아진다. 제어봉이 들어가지 않아도 온도 상승이 반응도를 깎아 출력을 억제한다. ATWS 해석에서 반응도 계수의 불확실도가 결과를 좌우하는 이유다.

6.6 무붕산 설계라는 선택 — i-SMR

i-SMR 은 붕산을 쓰지 않는 **무붕산(soluble-boron-free) 운전**을 채택했다. 반응도 제어는 제어봉과 감속재 온도 되먹임으로 한다.[47] 장점은 분명하다.

- 붕산 계통(저장탱크, 농도 조절, 정화, 배관)이 통째로 사라져 계통이 단순해진다.
- 붕산에 의한 부식·석출·희석사고(boron dilution accident) 시나리오가 사라진다.
- 붕소 희석 시 양의 반응도가 들어오는 경로가 없어진다.

대신 두 가지 부담이 생긴다.

1. **GDC 26 의 두 번째 계통을 무엇으로 만족시킬 것인가.** 붕산 주입이 없다면 제어봉과 원리가 다른 독립 수단을 별도로 제시해야 한다.
2. **부하 추종 성능.** 대형로는 붕소 농도를 조절해 장주기 반응도 변화를 흡수하는데, 무붕산 설계는 그 몫을 전부 제어봉과 온도 되먹임이 진다. 축방향 출력 분포가 왜곡되기 쉬워 제어 전략이 까다로워진다.

> ▶ **실무 팁** 제어봉 낙하 시간은 "짧을수록 좋다"가 아니다. 너무 빨리 넣으면 **반응도 삽입률**이 커져 냉각재 온도와 압력이 급변하고, 그 자체가 다른 계통에 하중이 된다. 안전해석은 트립이 **너무 늦은** 경우와 **너무 이른** 경우를 모두 본다. 하나의 파라미터를 한 방향으로 밀면 다른 판정 기준이 걸리는 것 — 설계는 대부분 이런 모습이다.

> ■ **원자력 연계** 팀 프로젝트에서 과도상태를 계산할 때(13 주차), 트립은 대개 **시간에 따른 반응도 삽입 곡선**으로 모델링한다. 그림 6.1(a)의 S-곡선에 낙하 시간을 대응시키면 $\rho(t)$가 나오고, 이것이 점동역학 방정식의 입력이 된다. 무붕산 설계를 고른 팀은 감속재 온도계수 되먹임을 반드시 함께 넣어야 한다. 붕산이 없으면 그 되먹임이 유일한 완충 장치이기 때문이다.

6.7 연습문제

6.1 정지여유도 식의 각 항이 왜 그 부호로 들어가는지 물리적으로 설명하라. 특히 ρ_{defect}가 빼기로 들어가는 이유를 냉각에 따른 반응도 변화와 연결해 서술하라.

6.2 전 제어봉 반응도가가 $\Delta\rho$ 기준 12 %, stuck rod 가정에 의한 손실이 전체의 18 %, 냉각에 따른 되돌아옴이 2 %, 불확실도 여유가 0.5 %일 때 정지여유도를 구하라.

6.3 붕산가가 -6 pcm/ppm 으로 낮아졌다면 예제 6.1 의 필요 붕소 농도는 얼마가 되는가. 붕산가가 노심 조건에 따라 변한다는 사실이 설계 여유 설정에 주는 함의를 쓰라.

6.4 무붕산 설계가 GDC 26 의 "서로 다른 설계원리의 2 계통"을 만족하려면 어떤 대안이 가능한가. 최소 두 가지를 제안하고 각각의 약점을 지적하라.

[47] 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 의 i-SMR 기술서.

6.5 제어봉 낙하 시간을 지나치게 짧게 잡으면 어떤 부작용이 생기는가. 반응도 삽입률과 열수력 하중의 관점에서 각각 설명하라.

7. 잔열제거계통 — 정지 후의 열을 어디에 버리는가

> **Tier 2** — 기본안전기능 ②(열 제거)의 첫 번째 계통이다. 얼마나 많은 열을, 얼마나 오래, 어디로 버려야 하는지를 숫자로 확정한 뒤, 세 가지 구현 방식을 비교한다.

7.1 원리 — 열침원이라는 문제

원자로를 정지시켜도 열은 계속 나온다(2 장). 이 열을 받아 줄 곳, 즉 **최종 열침원(ultimate heat sink)** 이 없으면 온도는 끝없이 올라간다. 후쿠시마 사고의 본질도 결국 최종 열침원 상실이었다.

정상 운전 중의 열침원은 2 차계통(터빈·복수기)과 순환수다. 정지 후에는 이 경로를 못 쓰거나 쓰지 않으므로 별도의 계통이 필요하다. GDC 34 가 요구하는 것이 바로 이것이다.

> 잔열제거계통을 제공해야 한다. 이중화·상호연결·시험성을 갖추어, **소내전원만 가용한 경우와 소외전원만 가용한 경우 각각에 대해** 단일고장을 가정해도 기능이 유지되어야 한다.

SMR 설계가 여기서 택하는 전략은 대체로 같다. **큰 물통을 가까이 두고, 자연순환으로 열을 그리로 옮긴다.** 물통이 최종 열침원이고, 물통이 다 끓으면 그다음은 공기다.

7.2 수식 — 얼마나 빼야 하고, 얼마나 버틸 수 있는가

빼야 할 열. 2 장의 붕괴열 식을 시간에 대해 적분하면 누적 에너지가 나온다.

$$E(t)=\int_0^t P_d(\tau)\,d\tau = P_0\int_0^t 0.0622\left[\tau^{-0.2}-(\tau+t_0)^{-0.2}\right]d\tau$$

받아 줄 수 있는 열. 물통의 흡수 능력은 두 단계다. 먼저 현열로 끓는점까지 올리고, 그다음 잠열로 증발한다.

$$E_{\text{sensible}} = M\,c_p\left(T_{\text{sat}}-T_{\text{init}}\right),\quad E_{\text{latent}} = M\,h_{fg}$$

물 1 t 기준으로 30 °C 에서 100 °C 까지 올리는 데 약 **293 MJ**, 그 뒤 완전히 증발시키는 데 약 **2,257 MJ** 이 든다. **잠열이 현열의 약 8 배**라는 점이 중요하다. 물통이 끓기 시작한 뒤에도 한참을 더 버틴다는 뜻이다. 다만 증발이 시작되면 증기를 어디로 내보낼지, 물을 어떻게 보충할지가 새로운 설계 문제가 된다.

열교환기 용량. 물통에 잠긴 열교환기가 실제로 열을 옮길 수 있는지는 다음으로 확인한다.

$$Q = U\,A\,\Delta T_{lm},\quad \Delta T_{lm}=\frac{\Delta T_1-\Delta T_2}{\ln\left(\Delta T_1/\Delta T_2\right)}$$

자연순환 조건에서는 U가 강제대류보다 작고 유량도 작으므로, 요구 Q를 맞추려면 **전열면적 A를 키우는 것**이 사실상 유일한 수단이다. 피동 열교환기가 크고 관 수가 많은 이유다.

7.3 예제 — 250 MWt 노심에 필요한 물통 크기

예제 7.1 250 MWt 노심이 정지했다. 초기 수온 30 °C 인 수조로만 붕괴열을 받는다고 할 때, 수조가 끓기 시작할 때까지와 완전히 증발할 때까지의 시간을 수조 체적별로 구하라.

누적 붕괴 에너지 곡선(그림 7.1a)과 위 두 식을 연립하면 답이 나온다. 결과가 그림 7.1(b)다.

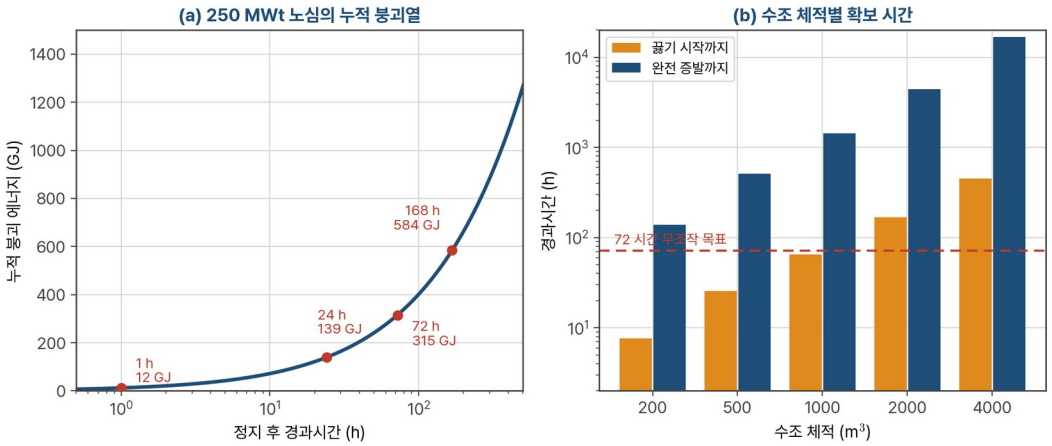


그림 7.1 — (a) 250 MWt 노심의 누적 붕괴 에너지, (b) 수조 체적에 따라 확보되는 시간.[48]

읽어야 할 값은 세 개다.

- 정지 후 **72 시간** 동안 방출되는 누적 에너지는 약 **315 GJ** 이다.
- 이 정도를 현열로만 받으려면 물 약 **1,000 t** ($1,000\,m^3$)이 필요하다.
- 증발까지 허용하면 같은 물통으로 **수백 시간**을 버틴다.

즉 "72 시간 무조작"이라는 설계 목표는 마법이 아니라 **물통 크기를 정하는 계산**의 결과다. SMART100 이 72 시간, BWRX-300 의 격리응축기가 7 일을 표방하는 것도 각자의 붕괴열과 물통 크기를 맞춘 값이다.

> 주의: 위 계산은 열이 **전부** 수조로 들어간다고 본 상한 추정이다. 실제로는 열교환기 성능 한계, 수조 내 성층화(뜨거운 물이 위에 고여 아래 물이 안 쓰이는 현상), 외부 열손실이 모두 작용한다. 특히 **성층화**는 유효 열용량을 크게 깎을 수 있어 CFD 나 실험으로 확인해야 한다.

7.4 구현 — 세 가지 방식

경수로형 SMR 의 잔열제거는 크게 세 갈래로 구현된다.

(a) 증기발생기 + 수조 침수 열교환기. 1 차계통은 건드리지 않고 **2 차측을 통해** 열을 뺀다. 증기발생기에서 나온 증기를 수조에 잠긴 열교환기로 보내 응축시키고, 응축수가 중력으로 되돌아가는 폐루프를 만든다. IRIS 의 EHRS, SMART 의 PRHRS, NuScale 의 DHRS 가 모두 이 방식이다.

(b) 피동 응축기(IRWST 침수). 1 차계통 물을 직접 뽑아 격납 내 재장전수탱크(IRWST)에 잠긴 열교환기로 순환시킨다. AP1000 의 PRHR HX 가 대표적이다. BWRX-300 의 격리응축기(ICS)는 원자로용기 증기를 대기

[48] 그림 출처: 자체 작성. Way–Wigner 근사($t_0 = 10^8$ s)로 붕괴열을 적분했고, 물성은 $c_p = 4.18\,kJ/(kg\cdot K)$, $h_{fg} = 2257\,kJ/kg$, 초기 수온 30 °C 를 썼다. 수조 외부로의 열손실과 열교환기 성능 한계는 무시한 상한 추정이다.

압 수조의 응축기로 보내 응축시키는 방식으로, 독립 3 루프에 각 약 33 MW 용량이며 전원·조작 없이 최소 7 일을 버티도록 설계되었다.[49]

(c) 격납 침수 직접 냉각. 격납용기 자체를 물에 담가 두고, 사고 시 원자로용기의 밸브를 열어 증기를 격납 안으로 뿜는다. 증기는 차가운 격납 내벽에서 응축되고, 그 열은 벽을 통해 바깥 수조로 나간다. 응축수는 다시 용기 하부로 되돌아간다. NuScale 의 ECCS(RVV·RRV)가 이 구조다.

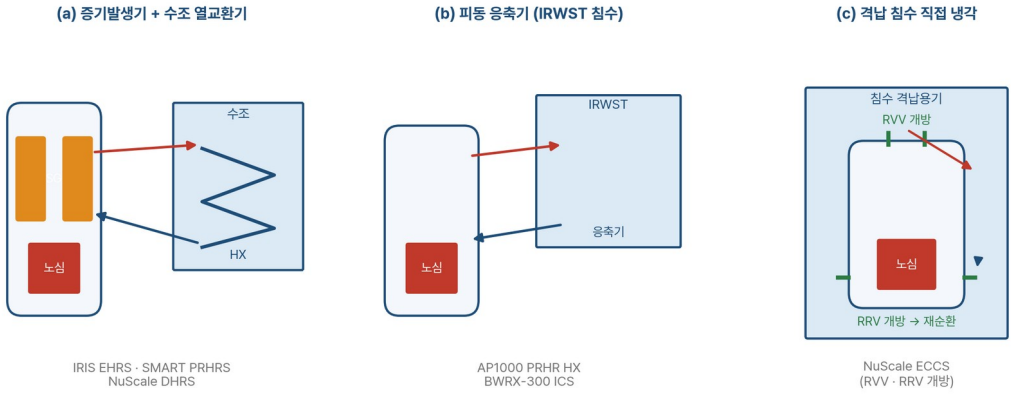


그림 7.2 — 잔열제거의 세 가지 구현. (a) 증기발생기 + 수조 열교환기, (b) 피동 응축기, (c) 격납 침수 직접 냉각.[50]

표 7.1 — 주요 설계의 잔열제거계통과 무조작 대처시간.[51]

설계	계통 이름	원리	무조작 대처시간
SMART100	PRHRS (4 계열)	2 차측 + 비상냉각탱크	사고 후 36 시간 내 안전 정지 도달, 추가 36 시간 유지 = **72 시간**
i-SMR	PAFS / PCCS	비 LOCA 는 피동보조급수, LOCA 는 피동격납 냉각	전원 없이 **72 시간**, 수원 고갈 후 공기냉각으로 지속
BWRX-300	ICS (3 루프)	원자로 증기를 대기압 수조 응축기로	**최소 7 일**
AP1000	PRHR HX + PCCS	IRWST 침수 C 자형 열교환기 + 격납 외벽 살수	격납살수탱크(PCCWST) **72 시간** 배수, 이후 공기냉각
CAREM-25	PRHRS (2 계열)	수평 U-튜브 응축기	2 계열 중 1 계열로 **36 시간**
NuScale NPM	DHRS (2 계열, 각 100 %)	2 상 자연순환 폐루프, 응축기 수조 침수	원자로 수조로 장기 제열

[49] 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 의 BWRX-300 기술서.

[50] 그림 출처: 자체 작성 개념도. 계통 구성을 원리 수준으로 축약한 것이며 실제 배관 수·밸브 배치와는 다르다.

[51] 표 각주: K.H. Bae et al., *Nucl. Eng. Des.* **379** (2021) 111247(SMART100); IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition(i-SMR·BWRX-300·CAREM·NuScale); NRC ADAMS ML15230A043(AP1000). 모두 **설계자 제시값**이며 사고 시나리오와 가정에 따라 달라진다.

▶ **실무 팁** 대처시간(grace period)을 비교할 때 **무엇을 기준으로 센 값인지** 반드시 확인하라. "72 시간"이 뜻하는 바는 설계마다 다르다. 운전원 조작 없이 안전한 상태를 유지하는 시간일 수도 있고, 외부 급수 보충 없이 버티는 시간일 수도 있고, 교류전원 없이 버티는 시간일 수도 있다. 세 정의가 주는 숫자는 서로 크게 다르다.

■ **원자력 연계** 7.3 절의 계산은 여러분이 팀 프로젝트에서 **가장 먼저 손으로 해 봐야 할 검산**이다. 코드가 계산한 수조 온도 이력이 이 손계산과 자릿수부터 어긋난다면, 에너지 보존이 깨졌거나 붕괴열 소스항이 잘못 들어간 것이다. 14 주차 검증에서 해석해와 비교할 첫 번째 케이스로 이만한 것이 없다.

7.5 연습문제

7.1 BWRX-300(870 MWt)에 대해 예제 7.1 을 반복하라. **7 일(168 시간)** 을 버티려면 수조 체적은 얼마여야 하는가. (a) 현열만 사용하는 경우와 (b) 완전 증발까지 허용하는 경우를 각각 구하고, 두 값의 차이가 설계에 주는 함의를 쓰라.

7.2 수조 침수 열교환기의 총괄열전달계수가 $U = 800\,W/\left(m^2 \cdot K\right)$이고 대수평균온도차가 40 K 일 때, 2.6 MW 를 제거하는 데 필요한 전열면적을 구하라.

7.3 수조 내 성층화로 유효 열용량이 이론값의 60 %로 줄었다면, 250 MWt 노심의 72 시간 목표를 현열만으로 달성하기 위한 수조 체적은 얼마인가.

7.4 대처시간(grace period)의 세 가지 서로 다른 정의를 쓰고, 같은 설계에 대해 어느 정의가 가장 짧은 값을 주는지 판단하라.

7.5 그림 7.2 의 세 방식 (a)(b)(c) 중, **1 차계통 압력경계를 열지 않는** 것은 무엇인가. 그것이 갖는 장점과, 그럼에도 다른 방식을 쓰는 이유를 설명하라.

8. 안전주입계통 — 잃은 냉각재를 되채우기

Tier 2 — 기본안전기능 ②의 두 번째 계통이다. 냉각재상실사고(LOCA)에서 무엇이 왜 필요한지, 그리고 규제가 요구하는 다섯 개의 정량 판정 기준이 무엇인지 확인한다.

8.1 원리 — LOCA 에서 실제로 벌어지는 일

원자로냉각재계통(RCS)에 구멍이 나면 세 가지가 동시에 일어난다.

1. **압력이 떨어진다.** 고온 고압수가 빠져나가면서 플래싱(flashing)이 일어나 압력이 급락한다.
2. **물이 줄어든다.** 노심 위 수위가 내려가고, 심하면 연료가 증기에만 노출된다.
3. **열전달이 나빠진다.** 물이 증기로 바뀌면 열전달계수가 한 자릿수 이상 떨어져, 붕괴열이 그대로 연료 온도로 간다.

안전주입계통이 해야 할 일은 명확하다. **물을 다시 넣어 노심을 덮고, 그 상태를 오래 유지한다.** 문제는 압력이다. 사고 초기에는 RCS 압력이 아직 높아 저압 펌프로는 물을 밀어 넣을 수 없고, 시간이 지나 압력이 떨어지면 고압계통은 유량이 부족하다. 그래서 **압력 구간마다 다른 주입 수단**을 준비한다.

8.2 요건 — 10 CFR 50.46 의 다섯 기준

미국 규제의 ECCS 허용기준은 다섯 개다. 이 숫자들은 인허가 안전해석의 **합격선**이므로 정확히 외워 둘 가치가 있다.[52]

표 8.1 — 10 CFR 50.46(b)의 ECCS 허용기준.[53]

항	기준	수치
(b)(1)	최고 피복재 온도(PCT)	**2,200 °F** (약 1,204 °C) 초과 금지
(b)(2)	최대 국부 산화율	산화 전 피복재 두께의 **0.17 배** (17 %)를 어디에서도 초과 금지
(b)(3)	총 수소 발생량	피복재가 전부 반응했을 때의 가상 발생량의 **0.01 배**(1 %) 초과 금지
(b)(4)	냉각 가능 형상	노심 형상 변화가 **냉각 가능한 상태(amenable to cooling)** 를 유지
(b)(5)	장기 냉각	초기 ECCS 작동 성공 후에도 노심 온도를 낮게 유지하고 **장기간 붕괴열을 제거**

앞의 세 기준이 왜 이 값인지 짚어 두자. 지르코늄 피복재는 고온 증기와 만나면 발열 반응을 일으킨다.

$$Zr + 2H_2O \rightarrow ZrO_2 + 2H_2 + Q$$

여기서 Q는 반응이 내놓는 열이다.

이 반응은 온도가 오를수록 빨라지고, 반응열이 다시 온도를 올린다. 즉 **양의 되먹임**이다. 1,204 °C 라는 선은 이 되먹임이 폭주하지 않고, 피복재가 급랭 시 부서지지 않을 만큼의 연성을 유지하는 경계로 정해졌다. 그리고 반응 부산물인 수소는 격납건물 안에서 폭발 위험을 만들기 때문에 (b)(3)으로 총량을 묶는다. 여기서 8 장과 9 장이 연결된다.

8.3 압력 계층 — 언제 무엇이 인계하는가

LOCA 중 RCS 압력은 계속 떨어진다. 주입 계통은 각자 작동 가능한 압력대가 있으므로, 사고 진행에 따라 **순차적으로 인계**된다.

---

[52] 출처: 10 CFR 50.46, “Acceptance criteria for emergency core cooling systems for light-water nuclear power reactors” (최종 개정 2007-08-28, 72 FR 49494). eCFR 원문 확인.

[53] 표 각주: eCFR 원문(10 CFR 50.46)을 번역·정리. 성능기반 대체기준을 도입하려던 10 CFR 50.46c 규칙제정은 2024 년 4 월 위원회 결정(SRM-SECY-16-0033)으로 실무진에 반려되어 **2026 년 9 월 현재 미제정**이며, 유효한 기준은 여전히 위 다섯 항이다. 참고로 10 CFR 50.46a 는 ECCS 기준이 아니라 원자로냉각재계통 **배기계통**에 관한 조문이므로 혼동하지 말 것.

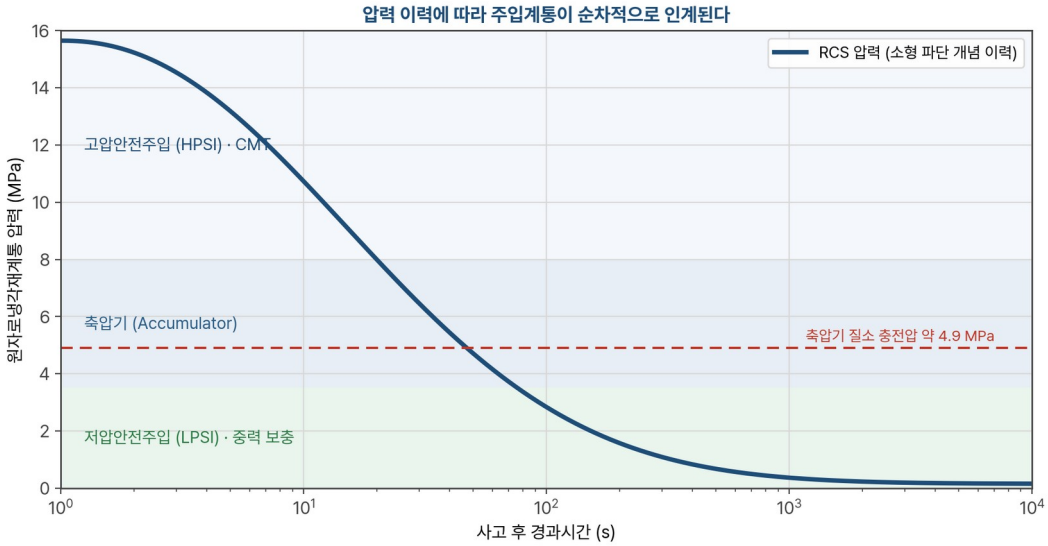


그림 8.1 — LOCA 시 RCS 압력 이력과 주입계통의 작동 영역. 압력이 떨어지면서 고압계통에서 축압기, 다시 저압계통으로 인계된다.[54]

표 8.2 — 압력대별 주입 수단.[55]

압력대	주입 수단	구동력	특징
RCS 전압력 (12~16 MPa)	**고압안전주입(HPSI)**, **노심보충탱크(CMT)**	고압 펌프 / **중력**	소형 파단 초기의 재고 보충. CMT 는 RCS 와 압력평형관으로 이어져 있어 펌프 없이 중력으로 흐른다
중간압 (약 5 MPa)	**축압기 (Accumulator)**	질소 가스 팽창	밸브 없이 체크밸브만으로 자동 작동. Category C 피동
저압 (< 2 MPa)	**저압안전주입(LPSI)**, 중력 보충, 재순환	저압 펌프 / 중력	대유량 장기 냉각. IRWST·격납 수조에서 재순환

8.4 수식 — 축압기와 중력주입

축압기. 질소로 가압된 탱크에 붕산수를 담아 두고, RCS 압력이 충전압 아래로 떨어지면 체크밸브가 저절로 열려 물이 밀려 나간다. 방출 중 질소가 팽창하며 압력이 떨어지므로, 등온 팽창을 가정하면

$$p_1 V_{g,1} = p_2 V_{g,2}$$

[54] 그림 출처: 자체 작성 개념도. 압력 이력은 소형 파단의 전형적 형태를 예시한 것으로 특정 설계의 해석 결과가 아니다. 축압기 충전압 4.9 MPa(약 700 psig)은 AP1000 기준값이다(NRC ADAMS ML15230A043).

[55] 표 각주: 자체 작성. 구체적 압력 경계는 설계마다 다르며 여기 값은 대표적 크기다.

로 방출 가능한 물의 양을 어림할 수 있다(빠른 방출에서는 단열에 가까워 pV^{γ}가 더 적절하다). AP1000 의 축압기는 질소를 약 **700 psig(4.9 MPa)** 로 충전하며, 대형 LOCA 시 최대 유량 약 **544 kg/s/기**로 약 **5.5 분간** 주입한다.[56]

중력주입(CMT). 탱크 수면과 주입점의 높이차 H_t가 만드는 정수압이 구동력이다.

$$\Delta p = \rho g H_t - \Delta p_{\text{loss}}$$

AP1000 의 노심보충탱크는 각 **70.8** m^3(2,500 ft³)이며, 초기 유량 약 29 lbm/s 에서 증기치환 배수 모드에서는 최대 약 135 lbm/s 까지 늘고 약 **25 분간** 지속한다.[57] 펌프가 없으므로 전원 상실에 영향받지 않는다는 것이 핵심이다.

임계유동. 파단부를 통해 얼마나 빠져나가는지는 임계유동(choked flow)으로 결정된다. 아임계 액체가 감압되며 플래싱하는 2 상 임계유동은 단상 노즐식으로 계산할 수 없고, **Henry–Fauske 모델**이나 균질평형모델(HEM) 같은 전용 상관식을 쓴다.[58] 파단 유량을 얼마로 보느냐에 따라 감압 속도, 노심 노출 시점, PCT 가 전부 바뀌므로, 계통코드에서 가장 민감한 모델 중 하나다.

8.5 구현 — SMR 에서의 변형

SMR 은 압력 계층 구조를 그대로 쓰되, 능동 펌프를 최대한 걷어낸다.

- **SMART100**: 원형 SMART 의 능동 안전주입 펌프를 **CMT 4 기 + 안전주입탱크(SIT) 4 기**의 피동 구성으로 교체했다.[59]
- **CAREM-25**: 붕산수 축압기 2 기를 두고, RCS 압력이 떨어지면 **파열판(rupture disk)** 이 터지며 주입이 시작된다. 밸브 조작이 아예 없다.
- **NuScale NPM**: 별도의 주입 수원이 없다. 대신 **원자로 벤트밸브(RVV) 3 개**를 열어 증기를 격납으로 보내고, **원자로 재순환밸브(RRV) 2 개**를 열어 격납 하부에 고인 응축수를 용기로 되돌린다. 즉 **잃은 물을 밖에서 넣는 대신, 격납 안에 가둬 두고 순환시킨다.** 격납이 침수되어 있으므로 응축이 계속되고, 이 폐루프가 장기 냉각(기준 (b)(5))을 만족시킨다.
- **i-SMR**: **비상감압밸브(EDV) 3 개 + 비상재순환밸브(ERV) 2 개** 구성으로 NuScale 과 유사한 논리를 쓴다.[60]

NuScale·i-SMR 방식이 뜻하는 바를 한 문장으로 정리하면 이렇다. **일체형 SMR 에서 안전주입계통과 격납계통은 사실상 하나의 계통이다.** 8 장과 9 장을 나눠 배웠지만, 실제 설계에서는 그 경계가 사라진다.

> ▶ **실무 팁** "피동 안전주입"이라는 말을 들으면 **무엇이 그 물을 미는지** 먼저 확인하라. 중력인가(CMT, 고가수조), 압축가스인가(축압기), 아니면 응축에 의한 압력차인가(NuScale). 미는 힘이 다르면 유량 이력이 다르고, 실패 모드도 다르다. 중력주입은 탱크 수위가 내려가면 유량이 줄고, 축압기는 질소가 다 팽창하면 끝나며, 응축 구동은 격납 압력이 충분히 낮아야 성립한다.

---

[56] 출처: S.M. Bajorek (NRC), *AP1000 Passive Safety Systems*, ADAMS ML15230A043 (2015).

[57] 출처: 위 ML15230A043.

[58] **Henry–Fauske 모델**: 비평형 플래싱을 고려한 2 상 임계유동 상관식. 계통코드의 파단 유량 계산에 널리 쓰인다. 정확한 파단 유량 예측은 LOCA 해석 결과 전체를 좌우한다.

[59] 출처: K.H. Bae et al., "Enhanced safety characteristics of SMART100 adopting passive safety systems", *Nucl. Eng. Des.* **379** (2021) 111247.

[60] 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 의 i-SMR 기술서.

> ■ **원자력 연계** 팀 프로젝트에서 LOCA 를 시나리오로 고를 경우, 8.2 절의 다섯 기준 중 여러분이 **실제로 계산할 수 있는 것**은 (b)(4)·(b)(5) 정도이고, PCT 를 제대로 내려면 연료봉 열전도와 비등 열전달 체제 전환까지 모델링해야 한다. 처음부터 PCT 를 목표로 삼기보다 **노심 수위와 붕괴열 제거 균형**을 먼저 맞추고, 여유가 있으면 PCT 로 확장하는 순서를 권한다.

8.6 사고 진행 — 블로다운·재충수·재관수

대형 파단 LOCA 의 진행은 전통적으로 세 단계로 나눠 설명한다. 일체형 SMR 은 대형 파단을 배제하지만, 소형 파단과 감압 과정을 이해하려면 이 골격이 필요하다.

표 8.3 — 대형 파단 LOCA 의 세 단계.[61]

단계	무슨 일이 일어나는가	지배하는 물리	주로 작동하는 계통
블로다운(blowdown)	파단부로 냉각재가 급격히 빠져나가며 압력이 급락. 플래싱으로 2 상 유동 형성	2 상 임계유동, 급속 감압	트립, 고압주입
재충수(refill)	압력이 축압기 충전압 아래로 떨어져 하부 플레넘부터 물이 다시 찬다. 이 구간에서 연료 온도가 가장 높아진다	축압기 방출, 증기 역류(counter-current flow)	축압기
재관수(reflood)	물이 노심을 아래에서 위로 채우며 급랭전선(quench front)이 올라간다	재관수 열전달, 급랭, 재습윤	저압주입, 재순환

최고 피복재 온도(PCT)가 언제 나오는가가 실무의 핵심 질문이다. 대형 파단에서는 블로다운 말기와 재충수 구간에서 두 번의 온도 피크가 나타나는 것이 전형적이다. 첫 피크는 유량이 순간적으로 0 을 지나며 열전달이 무너질 때, 두 번째 피크는 재충수 중 물이 아직 노심에 닿지 않은 상태에서 붕괴열이 계속 쌓일 때 생긴다.

일체형 SMR 에서는 파단 크기가 작으므로 감압이 완만하고, 노심이 노출되기 전에 주입이 개시될 가능성이 높다. 그래서 SMR 의 LOCA 해석은 PCT 보다 **노심 수위와 장기 냉각 성립 여부**가 판정의 초점이 되는 경우가 많다.

> 주의: 이 세 단계 구분은 **해석의 편의를 위한 것**이지 물리적으로 경계가 뚜렷한 것이 아니다. 계통코드는 단계를 구분하지 않고 하나의 시간 적분으로 푼다. 다만 결과를 읽고 설명할 때 이 구분이 언어를 제공한다.

8.7 연습문제

8.1 10 CFR 50.46(b)의 다섯 기준 중, 단순화된 계통해석 코드로 **직접 계산 가능한 것**과 **추가 모델이 필요한 것**을 구분하고, 후자에 어떤 모델이 필요한지 쓰라.

8.2 축압기의 초기 조건이 질소 압력 4.9 MPa, 질소 체적 5 m^3, 물 15 m^3이다. RCS 압력이 2.0 MPa 까지 떨어졌을 때 등온 팽창을 가정해 방출 가능한 물의 체적을 구하라. 단열 팽창($\gamma = 1.4$)을 가정하면 답은 커지는가 작아지는가.

---

[61] 표 각주: 자체 작성. 소형 파단에서는 세 단계가 뚜렷이 구분되지 않고 완만하게 이어진다.

8.3 노심보충탱크의 수면과 주입점 높이차가 10 m, 유로 손실이 20 kPa, 물 밀도가 750 kg/m^3일 때 순 구동 압력차를 구하라.

8.4 NuScale 의 ECCS 가 별도 수원 없이 10 CFR 50.46(b)(5)(장기 냉각)를 만족한다는 논리를 세 단계로 서술하라.

8.5 지르코늄–물 반응이 양의 되먹임을 갖는다는 사실이 왜 PCT 한계를 **온도** 기준으로 정하게 만드는가. 만약 반응이 흡열이었다면 기준이 어떻게 달라졌을지 논하라.

9. 격납계통 — 마지막 방벽

> **Tier 2** — 기본안전기능 ③(방사성물질 격납)을 담당한다. 격납이 견뎌야 하는 것이 무엇인지 정량적으로 확인하고, SMR 이 세 갈래로 갈라진 이유를 본다.

9.1 원리 — 무엇을 막는 방벽인가

경수로의 방사성물질 방출 경로에는 네 겹의 방벽이 있다. 연료 매트릭스, 연료 피복재, 원자로냉각재압력경계(RCPB), 그리고 **격납건물**이다. 앞의 세 겹이 다 뚫린 뒤에 남는 것이 격납이므로, 요구되는 성질은 하나다. **새지 않을 것.**

GDC 16 의 표현이 이를 잘 보여 준다. 격납건물은 "방사능의 무제어 방출에 대한 **실질적으로 누설이 없는 방벽**(essentially leak-tight barrier)"을 제공해야 한다.

그런데 격납은 단순한 껍데기가 아니다. 사고 시 격납 안으로는 고온 고압의 증기가 쏟아져 들어오고, 그러면 내부 압력과 온도가 올라간다. 압력이 설계압을 넘으면 방벽이 깨진다. 따라서 격납계통에는 세 가지 기능이 함께 요구된다.

1. **압력·온도를 견딘다** — 구조 건전성 (GDC 50·51)
2. **압력·온도를 낮춘다** — 열 제거 (GDC 38)
3. **내부 대기를 정화한다** — 핵분열생성물·수소 제어 (GDC 41)

9.2 요건 — 격리밸브라는 구멍 관리

격납건물에는 필연적으로 구멍이 뚫린다. 배관, 전기 관통부, 인원 출입구다. 사고 시 이 구멍들이 닫히지 않으면 아무리 두꺼운 벽도 소용없다. GDC 55~57 이 이 문제를 다룬다.

GDC 55(RCPB 관통 배관)와 **GDC 56**(격납 대기 직결 배관)은 격리밸브를 다음 **네 가지 배열 중 하나**로 하도록 요구한다.

표 9.1 — GDC 55·56 이 허용하는 격리밸브 배열.[62]

배열	격납 내부 밸브	격납 외부 밸브
①	잠금 폐쇄(locked closed)	잠금 폐쇄

[62] 표 각주: 10 CFR 50 Appendix A, GDC 55·56 을 정리. 단순 체크밸브는 격납 외부의 자동 격리밸브로 인정되지 않는다. GDC 56 에서는 외부 밸브를 격납건물에 **가깝게** 설치할 것을 추가로 요구한다.

배열	격납 내부 밸브	격납 외부 밸브
②	자동 격리	잠금 폐쇄
③	잠금 폐쇄	자동 격리
④	자동 격리	자동 격리

GDC 57 은 RCPB 도 아니고 격납 대기 직결도 아닌 관통 배관(폐회로 배관)에 대해, 격납 외부에 **자동·잠금폐쇄·원격조작 격리밸브를 최소 1 개** 두도록 한다.

여기에 **GDC 52** 가 붙는다. 설계압에서 **종합누설률시험(ILRT)** 을 수행할 수 있어야 한다. 즉 "새지 않는다"를 주장만 하는 것이 아니라 주기적으로 **측정해서 증명**해야 한다.

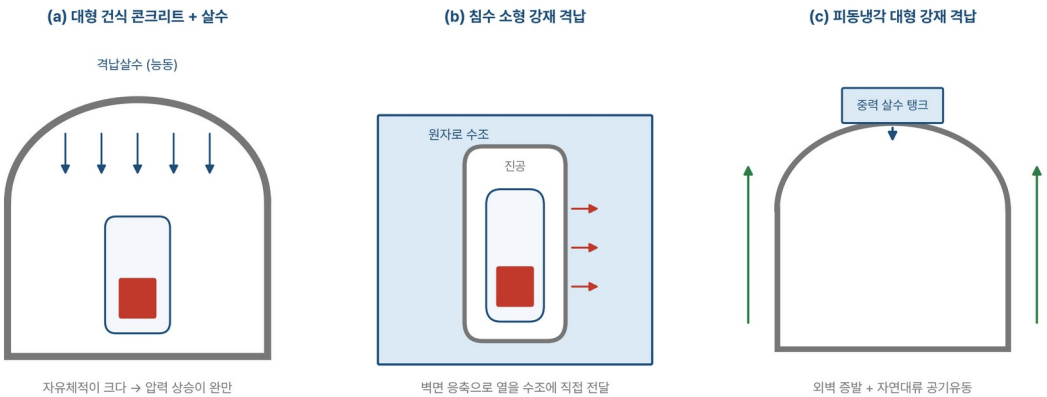
9.3 SMR 격납의 세 갈래

강의자료가 보여 준 격납 형식은 SMR 설계 철학의 차이를 그대로 반영한다.

(a) 대형 건식 콘크리트 격납 + 살수계통. 대형 경수로의 전통적 방식이다. 자유체적이 크므로 같은 에너지가 들어와도 압력 상승이 완만하고, 살수펌프로 물을 뿌려 증기를 응축시킨다. 살수는 **능동** 계통이므로 전원과 펌프가 필요하다. CAREM-25 는 이 계열의 압력억제형 격납을 쓰며, 철근콘크리트 두께 1.2 m 에 탄소강 라이너, 설계압 **0.5 MPa** 다.[63]

(b) 침수 소형 강재 격납. NuScale 의 선택이다. 강재 격납용기(CNV)를 원자로 수조에 통째로 담그고, 내부는 정상운전 중 **진공**으로 유지한다. 진공은 두 가지 일을 한다. 정상운전 중 열손실을 줄이고, 사고 시 증기가 벽면에서 응축될 때 비응축가스가 방해하지 않게 한다. 벽면에서 응축된 열은 강재 벽을 지나 곧바로 수조로 나간다. **격납이 열교환기 역할을 겸하는 것**이다. CNV 는 외경 **4.5 m × 높이 23.1 m** 로, 대형 원전 격납에 비하면 두 자릿수 작다.[64]

(c) 피동냉각 대형 강재 격납. AP1000 방식이다. 강재 격납용기 바깥에 콘크리트 차폐건물을 두고 그 사이로 공기가 자연대류로 흐르게 한다. 사고 시에는 상부 탱크(PCCWST)에서 물을 중력으로 흘려 강재 외벽을 적신다. 증발잠열이 열을 가져가고, 물이 다 떨어지면 **공기 냉각만으로** 유지한다. 물 배수는 **72 시간** 지속된다.[65]



[63] 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 의 CAREM 기술서.

[64] 출처: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition 의 NuScale 기술서.

[65] 출처: S.M. Bajorek (NRC), *AP1000 Passive Safety Systems*, ADAMS ML15230A043 (2015).

그림 9.1 — SMR·피동 격납의 세 가지 형식. (a) 대형 건식 콘크리트 + 능동 살수, (b) 침수 소형 강재, (c) 피동냉각 대형 강재.[66]

9.4 수식 — 격납 설계는 결국 열용량 문제

격납 내부 압력이 오르는 이유는 간단하다. **RCS 에서 나온 에너지가 갈 곳이 없기 때문**이다. 이 에너지를 어딘가가 흡수해야 압력이 잡힌다. 흡수 방식은 세 가지뿐이다.

1. 격납 대기 자체를 데운다 — 자유체적이 클수록 유리 (방식 a)
2. 물에 흡수시킨다 — 살수, 압력억제 수조, 침수 (방식 a·b)
3. 벽을 통해 밖으로 버린다 — 침수 냉각, 외벽 증발 (방식 b·c)

② 를 정량화해 보자. 방출 에너지 E를 물이 현열로 받는다면 필요한 물의 질량은

$$M = \frac{E}{c_p \Delta T}$$

예제 9.1 격납으로 **100 GJ** 가 방출되었고, 냉각수 온도 상승을 **50 K** 이내로 묶고 싶다. 필요한 물의 양은?

$$M = \frac{100 \times 10^9}{4180 \times 50} = 4.78 \times 10^5 \,\mathrm{kg} \approx 480\, m^3$$

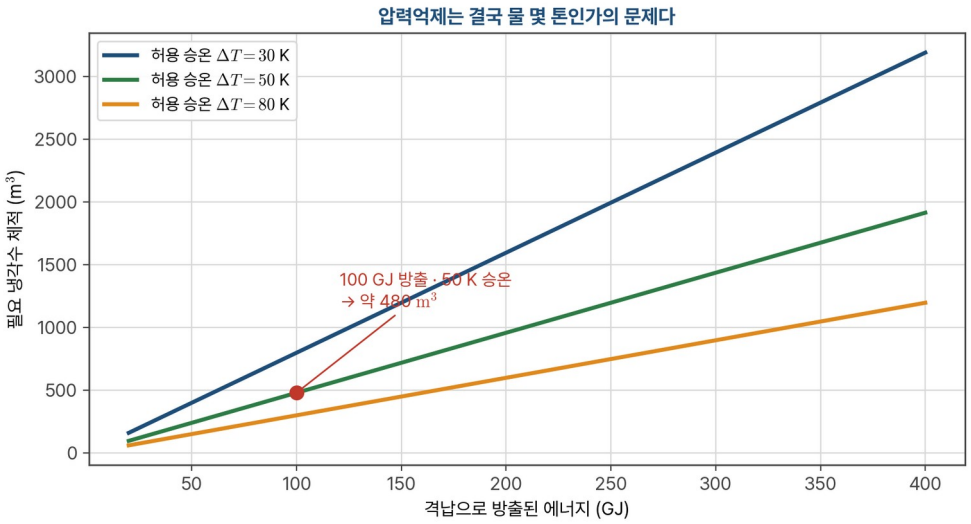


그림 9.2 — 격납 방출 에너지와 이를 흡수하는 데 필요한 냉각수 체적.[67]

이 그림이 말하는 바는 단순하다. **격납 설계의 절반은 물을 어디에 얼마나 둘 것인가의 문제**다. NuScale 이 격납 용기를 작게 만들 수 있는 이유도, 대형 자유체적 대신 **바깥의 큰 수조**를 열 흡수원으로 쓰기 때문이다. 자유체적을 줄인 만큼 벽면 응축에 의존한다.

---

[66] 그림 출처: 자체 작성 개념도. 형식별 원리를 보이기 위한 모식도이며 축척과 세부 구조는 실제와 다르다.

[67] 그림 출처: 자체 작성. 현열 흡수만 고려한 단순 계산이며 $c_p = 4.18\, kJ/(kg \cdot K)$를 썼다. 증발이 허용되면 필요 물량은 크게 줄어든다.

9.5 수소와 정화 — GDC 41

8 장에서 본 지르코늄–물 반응은 수소를 만든다. 격납 안에 수소가 쌓여 공기와 섞이면 연소·폭발 위험이 생긴다. 후쿠시마 1·3·4 호기 건물이 파손된 원인이 바로 이것이다.

대응 수단은 **수소재결합기(PAR, Passive Autocatalytic Recombiner)** 다. 촉매 표면에서 수소와 산소를 재결합시켜 물로 바꾼다. 전원도 점화원도 필요 없어 Category B~C 의 피동 장치다. SMART100 의 격납압력·방사능 억제계통(CPRSS)도 PAR 를 포함한다.[68]

핵분열생성물 제거는 두 갈래로 한다. 살수·수조 통과 시의 **스크러빙**(물이 요오드·에어로졸을 붙잡음)과 **환기·여과계통**의 HEPA·활성탄 필터다. SMART100 의 CPRSS 는 방출된 핵분열생성물을 IRWST 물에서 스크러빙하도록 설계되었다.

> ▶ **실무 팁** 격납 자유체적을 줄인 설계는 압력이 **빨리** 오른다. 대신 벽면 응축 열유속이 커진다. 이 둘은 균형 관계이고, 균형점은 **응축 열전달계수**가 결정한다. 그런데 비응축가스가 조금만 섞여도 응축 열전달계수는 급격히 떨어진다. NuScale 이 격납을 진공으로 유지하는 이유가 여기 있다. 피동 격납 냉각을 해석할 때 비응축가스 분율은 절대 무시하면 안 되는 변수다.

> ■ **원자력 연계** 격납을 계통해석 코드에 넣는 가장 단순한 방법은 **하나의 큰 제어체적**으로 두고 질량·에너지 보존만 푸는 것이다. 여기에 벽면 응축 항을 붙이면 압력 이력이 나온다. 팀 프로젝트에서 NuScale·i-SMR 계열을 골랐다면 이 격납 제어체적이 사실상 **최종 열침원**이 되므로, 노심–용기–격납–수조가 하나의 폐루프로 이어지게 노드화해야 한다(11 주차).

9.6 예제 — 격납 압력은 어떻게 정해지는가

9.4 절에서는 물이 에너지를 받는 쪽만 봤다. 이번에는 **격납 대기의 압력**을 직접 계산해 보자. 왜 격납 해석에 반드시 증기표가 필요한지가 드러난다.

예제 9.2 자유체적 3,000 m^3의 격납건물이 있다. 초기 조건은 공기 1 기압(0.1013 MPa), 20 °C 다. 사고로 증기 20 t 이 방출되어 격납 대기가 150 °C 로 평형에 이르렀다고 가정하고, 격납 압력을 구하라.

① 공기 분압. 공기 질량은 그대로이므로 이상기체 관계로 온도만 보정한다.

$$p_{air} = 0.1013 \times \frac{423}{293} = 0.146\,MPa$$

② 증기 분압(이상기체 가정). 수증기 기체상수 $R_v = 461.5\,J/(kg\cdot K)$를 쓰면

$$p_v = \frac{m R_v T}{V} = \frac{2.0\times10^{4} \times 461.5 \times 423}{3000} = 1.30\,MPa$$

③ 검산. 그런데 150 °C 에서 물의 포화압력은 **0.476 MPa** 이다. 계산된 1.30 MPa 는 포화압을 크게 넘으므로 **물리적으로 불가능**하다. 실제로는 증기의 일부가 벽면과 대기에서 **응축**해 액체가 되고, 증기 분압은 포화압에서 멈춘다.

여기서 p_{sat}는 150 °C 의 포화압이다.

---

[68] 출처: K.H. Bae et al., *Nucl. Eng. Des.* **379** (2021) 111247.

$$p_{total} \approx p_{air} + p_{sat} = 0.146 + 0.476 = 0.62\,MPa$$

이 예제가 말하는 바는 두 가지다.

1. **격납 압력은 증기 질량이 아니라 평형 온도가 결정한다.** 온도가 정해지면 포화압이 정해지고, 나머지 증기는 응축된다.
2. **따라서 격납 해석의 핵심은 열 균형이다.** 얼마나 빨리 열을 빼서 온도를 낮추느냐가 압력을 낮춘다. 살수·침수·외벽 냉각이 모두 이 일을 한다.

이상기체 근사만으로는 답이 틀린다는 것 — 그래서 계통코드가 물성 라이브러리를 내장하는 것이다.

9.7 연습문제

9.1 격납으로 200 GJ 가 방출되었고 냉각수 온도 상승을 40 K 이내로 제한하려 한다. 필요한 물의 체적을 구하라.

9.2 GDC 55 는 단순 체크밸브를 격납 **외부**의 자동 격리밸브로 인정하지 않는다. 그 이유를 유동 방향과 고장 모드의 관점에서 설명하라.

9.3 격납 자유체적을 절반으로 줄이면 무엇이 나빠지고 무엇이 좋아지는가. 압력 이력, 벽면 열유속, 건설비의 세 측면에서 각각 답하라.

9.4 비응축가스가 조금만 섞여도 응축 열전달계수가 급격히 떨어지는 이유를 계면 근처의 물질전달로 설명하라. NuScale 이 격납용기를 진공으로 유지하는 것이 이 문제에 어떻게 대응하는지 쓰라.

9.5 표 9.1 의 네 가지 격리밸브 배열 중 ①(내외 모두 잠금 폐쇄)은 어떤 배관에 적용할 수 있는가. 정상운전 중 유체가 흘러야 하는 배관에 이 배열을 쓸 수 없는 이유를 쓰라.

10. 정리 — 요건에서 계통까지

> **Tier 2** — 앞의 아홉 장을 하나의 추적표로 묶고, 노형별 ESF 구성을 나란히 놓아 비교한다. 마지막으로 이 교재가 다음 단계(계통해석 코드)와 어떻게 이어지는지 정리한다.

10.1 하나의 사슬로 읽기

이 교재를 관통하는 구조는 단순하다. **규제 요건이 기능을 정하고, 기능이 계통을 부른다.** 계통 이름부터 외우면 왜 그것이 거기 있는지 알 수 없다. 반대 방향으로 읽어야 한다.

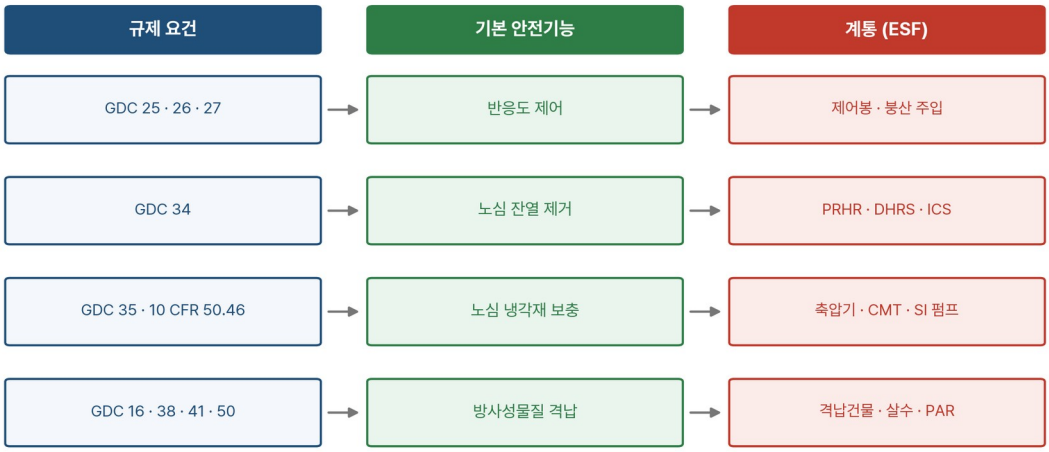


그림 10.1 — 규제 요건에서 기본안전기능을 거쳐 공학적안전설비로 이어지는 추적 관계.[69]

이 그림을 거꾸로 쓰면 설계 검토 체크리스트가 된다. 어떤 SMR 설계 자료를 받았을 때, 다음 네 줄을 채울 수 있으면 그 설계의 안전 논리를 이해한 것이다.

1. 반응도를 죽이는 **두 개의 독립 수단**은 무엇인가. stuck rod 가정에서도 정지여유도가 확보되는가.
2. 정지 후 붕괴열의 **최종 열침원**은 무엇인가. 무조작으로 며칠을 버티며, 그 며칠은 무슨 계산에서 나왔는가.
3. 냉각재를 잃었을 때 **압력 구간별 주입 수단**은 무엇인가. 장기 냉각은 어떻게 성립하는가.
4. 격납은 방출 에너지를 **어디에 흡수**시키는가. 수소는 어떻게 처리하는가.

10.2 노형별 ESF 구성 비교

표 10.1 — 주요 설계의 ESF 구성 비교.[70]

설계	정지계통	잔열제거	안전주입	격납
NuScale NPM	제어봉 + 붕산	DHRS 2 계열(각 100 %), 2 상 자연순환 폐루프, 응축기 수조 침수	별도 수원 없음. RVV 3 + RRV 2 로 격납–용기 재순환	침수 강재 CNV, 정상운전 중 진공
i-SMR	제어봉 (**무붕산**)	비 LOCA: PAFS(피동보조급수)	LOCA: EDV 3 + ERV 2	소형 강재 CV + PCCS(피동격납냉각)
SMART100	제어봉 + 붕산	PRHRS 4 계열(2	CMT 4 기 + SIT	CPRSS(LCA/

[69] 그림 출처: 자체 작성. 10 CFR 50 Appendix A 의 GDC, IAEA SSR-2/1 (Rev.1)의 기본안전기능, 그리고 6~9 장에서 다룬 계통을 대응시킨 것이다.

[70] 표 각주: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition(NuScale·i-SMR·BWRX-300·CAREM); K.H. Bae et al., *Nucl. Eng. Des.* **379** (2021) 111247(SMART100); NRC ADAMS ML15230A043(AP1000); Westinghouse, *IRIS Plant Overview*, ML033600086(IRIS). 모두 설계자 제시 자료 기준이다.

설계	정지계통	잔열제거	안전주입	격납
		차측 + 비상냉각탱크)	4 기 (피동)	UCA + IRWST + CHRS), PAR
BWRX-300	제어봉 + 붕산	ICS 3 루프(각 약 33 MW), 최소 7 일	(직접 사이클 · 일체형 격리밸브로 대구경 파단 배제)	지하 매설 원통형 PCV, 직경 약 16 m × 높이 44 m
AP1000 (비교 기준)	제어봉 + 붕산	PRHR HX 1 기 (IRWST 침수)	CMT 2 기 + 축압기 2 기 + IRWST 중력주입, ADS 4 단	강재 격납 + PCCS(외벽 살수 + 자연대류)
CAREM-25	FSS(급속정지봉 9 + 조절봉 16) + SSS(고압 붕산 탱크 2 기)	PRHRS 2 계열, 36 시간	MPIS 축압기 2 기, **파열판**으로 개시	압력억제형, 콘크리트 1.2 m + 강 라이너, 설계압 0.5 MPa
IRIS (역사적 참조)	제어봉 + 비상붕산 탱크(EBT) 2 기	EHRS 피동 4 계열, RWST 내 U-튜브	EBT + 직접용기주입(DVI), 장기 중력보충	구형 강재 압력억제형, 직경 25 m, 설계압 1.3 MPa

10.3 대표 설계 사양 비교

표 10.2 — 주요 설계의 열수력 사양.[71]

설계	열출력 / 전기출력 (모듈당)	1 차 압력	노심 입구 / 출구	1 차 순환	재장전 주기
NuScale NPM (US460)	250 MWt / 77 MWe	13.8 MPa	249 / 316 °C	자연순환	18 개월
i-SMR	약 520~540 MWt / 170 MWe	15.0 MPa	295.5 / 320.9 °C	강제순환 (RCP 8 기)	24 개월
SMART100	365 MWt / 약 110 MWe	15 MPa	296 / 322 °C	강제순환 (캔드모터 RCP)	30 개월
BWRX-300	870 MWt / 약 300 MWe	7.2 MPa (직접 사이클)	270 / 288 °C	자연순환	12~24 개월
CAREM-25	100 MWt / 약 30 MWe	12.25 MPa	284 / 326 °C	자연순환·자기가압	14 개월
RITM-200N	190 MWt /	15.7 MPa	283 / 321 °C	강제순환	60~72 개월

[71] 표 각주: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition; K.H. Bae et al.(2021); Westinghouse ML033600086. **i-SMR 열출력은 IAEA 2022 가 540 MWt, 원자력안전위원회 2026 년 2 월 자료가 520 MWth 로 서로 다르므로 범위로 표기했다.** SMART100 출력은 KAERI 논문 기준이며, IAEA 부클릿의 SMART 표기값(365 MWt / 107 MWe)과 구분해 읽어야 한다.

설계	열출력 / 전기 출력 (모듈당)	1 차 압력	노심 입구 / 출구	1 차 순환	재장전 주기
	55 MWe				
IRIS (역사적 참조)	1,000 MWt / 335 MWe	15.5 MPa	292 / 328.4 °C	강제순환 (스풀 형 RCP 8 기)	30~48 개월

이 표를 세로로 읽으면 앞 장들에서 배운 것이 되살아난다. 자연순환을 택한 설계는 노심 출입구 온도차가 크고 (NuScale 67 K, CAREM 42 K), 강제순환을 택한 설계는 온도차가 작다(SMART100 26 K, i-SMR 25 K). 유량이 작으면 온도차가 커진다는 2.4 절의 실무 팁이 숫자로 확인된다.

10.4 다음 단계 — 이 계통들을 어떻게 계산하는가

여기까지가 "무엇이 왜 거기 있는가"였다. 다음 질문은 "그것이 실제로 작동하는지 어떻게 아는가"이며, 답은 **계통해석 코드**다.

이 교재의 각 장은 코드의 각 부분과 다음과 같이 대응한다.

표 10.3 — 교재 내용과 계통해석 코드 구성의 대응.[72]

이 교재	계통해석 코드에서	강의 주차
2 장 붕괴열	노심 제어체적 에너지 방정식의 소스항	6 주차 지배방정식
2 장 자연순환 균형	운동량 방정식의 정상상태 해	6·11 주차
6 장 정지계통	점동역학 + 반응도 삽입 곡선	13 주차 과도상태
7 장 잔열제거	열교환기 모델 + 수조 제어체적	12 주차 정상상태
8 장 안전주입	임계유동 모델 + 주입 경계조건	13 주차
9 장 격납	격납 제어체적 + 벽면 응축	11 주차 노드화

마지막으로 강조할 것 하나. **코드가 답을 주지는 않는다.** 코드는 여러분이 넣은 가정을 계산할 뿐이다. 노드화를 어떻게 나눴는지, 어떤 상관식을 어떤 적용 범위에서 썼는지, 붕괴열 곡선에 얼마의 여유를 뒀는지 — 이 선택들이 결과를 만든다. 그리고 그 선택 하나하나에 근거를 댈 수 있게 하려고 이 교재가 요건과 수식을 함께 실었다.

> ▶ **실무 팁** 설계 자료를 읽다 막히면 순서를 뒤집어 보라. "이 계통은 어떤 요건을 만족시키려고 있는가" → "그 요건은 어떤 기본안전기능에서 나왔는가" → "그 기능이 실패하면 어떤 심층방어 단계로 넘어가는가". 세 단계를 거치면 대부분의 "왜 이렇게 만들었지"가 풀린다.

> ■ **원자력 연계** 이 교재의 표 10.1·10.2 는 팀 프로젝트의 **문제 정의(10 주차)** 에 그대로 쓸 수 있다. 노형을 하나 고르고, 사고 시나리오를 하나 고른 뒤, 표에서 해당 설계의 ESF 구성을 뽑아 "이 사고에서 어떤 계통이 어떤 순서로 작동해야 하는가"를 먼저 문장으로 쓴다. 그 문장이 곧 노드화의 요구사항이 된다.

[72] 표 각주: 자체 작성. 강의 주차는 NUE4067 2026-2 학기 강의계획서 기준이다.

10.5 연습문제

10.1 표 10.2 에서 각 설계의 노심 출입구 온도차를 계산하라. 자연순환 설계와 강제순환 설계로 나누어 평균을 비교하고, 2.4 절의 실무 팁("유량이 작으면 온도차가 커진다")이 실제 설계값으로 확인되는지 판정하라.

10.2 표 10.1 에서 설계를 하나 골라 10.1 절의 네 줄 체크리스트를 채워라. 채울 수 없는 항목이 있다면 어떤 자료를 더 찾아야 하는지 쓰라.

10.3 NuScale 과 i-SMR 은 안전주입과 격납 냉각이 사실상 하나의 계통이다. 이 통합이 설계·해석·인허가 각각에 주는 장점과 단점을 하나씩 들라.

10.4 표 10.3 을 보고, 여러분이 후반부 팀 프로젝트에서 다룰 사고 시나리오를 하나 정하라. 그 시나리오에서 반드시 모델링해야 할 제어체적과 소스항을 목록으로 쓰라.

10.5 이 교재 전체에서 "설계자 제시값"으로 표시된 수치를 세 개 찾아라. 그 값들이 인허가 심사에서 바뀔 수 있는 이유를 각각 쓰라.

부록 A. 약어

표 A.1 — 이 교재에서 사용한 약어.[73]

약어	원어	우리말
ADS	Automatic Depressurization System	자동감압계통
AFWS	Auxiliary Feedwater System	보조급수계통
ANS	American Nuclear Society	미국원자력학회
CDF	Core Damage Frequency	노심손상빈도
CMT	Core Make-up Tank	노심보충탱크
CNV	Containment Vessel	격납용기
CRDM	Control Rod Drive Mechanism	제어봉구동장치
DBA	Design Basis Accident	설계기준사고
DEC	Design Extension Conditions	설계확장조건
DHRS	Decay Heat Removal System	붕괴열제거계통
DSA	Documented Safety Analysis	문서화된 안전해석
ECCS	Emergency Core Cooling System	비상노심냉각계통
EHRS	Emergency Heat Removal System	비상열제거계통

[73] 표 각주: 자체 작성. 우리말 용어는 원자력안전위원회 고시 및 KINS 용어집의 표기를 따랐다.

약어	원어	우리말
EPZ	Emergency Planning Zone	비상계획구역
ESF	Engineered Safety Feature	공학적안전설비
FOAK / NOAK	First-of-a-Kind / Nth-of-a-Kind	최초호기 / 성숙호기
GDC	General Design Criteria	일반설계기준
HALEU	High-Assay Low-Enriched Uranium	고순도 저농축 우라늄
HPSI / LPSI	High / Low Pressure Safety Injection	고압 / 저압 안전주입
ICS	Isolation Condenser System	격리응축기계통
ILRT	Integrated Leak Rate Test	종합누설률시험
IRWST	In-containment Refueling Water Storage Tank	격납내 재장전수 저장탱크
LOCA	Loss-of-Coolant Accident	냉각재상실사고
LRF	Large Release Frequency	대량방출빈도
PAR	Passive Autocatalytic Recombiner	피동촉매식 수소재결합기
PCCS	Passive Containment Cooling System	피동격납냉각계통
PCT	Peak Cladding Temperature	최고 피복재 온도
PRHR(S)	Passive Residual Heat Removal (System)	피동잔열제거(계통)
RCPB	Reactor Coolant Pressure Boundary	원자로냉각재압력경계
RCS	Reactor Coolant System	원자로냉각재계통
RHRS	Residual Heat Removal System	잔열제거계통
RPS	Reactor Protection System	원자로보호계통
RVV / RRV	Reactor Vent Valve / Reactor Recirculation Valve	원자로 벤트밸브 / 재순환밸브
SDA	Standard Design Approval	표준설계인가
SDM	Shutdown Margin	정지여유도
SIT	Safety Injection Tank	안전주입탱크
SMR	Small Modular Reactor	소형모듈원자로

부록 B. 참고문헌

규제 문서

1. U.S. NRC, *10 CFR Part 50, Appendix A — General Design Criteria for Nuclear Power Plants*. eCFR.
2. U.S. NRC, *10 CFR 50.46 — Acceptance criteria for emergency core cooling systems for light-water nuclear power reactors*. eCFR (최종 개정 2007-08-28).
3. IAEA, *Safety of Nuclear Power Plants: Design*, Specific Safety Requirements SSR-2/1 (Rev.1), Vienna (2016).
4. 원자력안전위원회, 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」(원자력안전위원회규칙 제 31 호, 2022-12-09 일부개정).
5. 원자력안전위원회, 「소형모듈원자로(SMR) 규제체계 구축 로드맵(안)」 (2026-02-12).

IAEA 기술문서

6. IAEA, *Design Safety Considerations for Water Cooled Small Modular Reactors Incorporating Lessons Learned from the Fukushima Daiichi Accident*, IAEA-TECDOC-1785, Vienna (2016).
7. IAEA, *Safety Related Terms for Advanced Nuclear Plants*, IAEA-TECDOC-626, Vienna (1991).
8. IAEA, *Passive Safety Systems and Natural Circulation in Water Cooled Nuclear Power Plants*, IAEA-TECDOC-1624, Vienna (2009).
9. IAEA, *Advances in Small Modular Reactor Technology Developments — A Supplement to the IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS)*, 2022 Edition.

설계 자료

10. S.M. Bajorek (U.S. NRC), *AP1000 Passive Safety Systems*, ADAMS ML15230A043 (2015).
11. Westinghouse Electric Company, *IRIS Plant Overview*, ADAMS ML033600086 (2003).
12. K.H. Bae et al., "Enhanced safety characteristics of SMART100 adopting passive safety systems", *Nuclear Engineering and Design* **379** (2021) 111247.

경제성

13. L.M. Boldon, P. Sabharwall, *Small Modular Reactor: First-of-a-Kind (FOAK) and Nth-of-a-Kind (NOAK) Economic Analysis*, INL/EXT-14-32616 Rev.0, Idaho National Laboratory (2014).
14. IEA, *The Path to a New Era for Nuclear Energy* (2025).

교재·표준

15. N.E. Todreas, M.S. Kazimi, *Nuclear Systems I: Thermal Hydraulic Fundamentals*, 3rd ed., CRC Press.
16. N.E. Todreas, M.S. Kazimi, *Nuclear Systems II: Elements of Thermal Hydraulic Design*, 2nd ed., CRC Press.
17. ANSI/ANS-5.1, *Decay Heat Power in Light Water Reactors*, American Nuclear Society.

> 목록은 인용 순서가 아니라 성격별로 묶었다. 인허가 현황 관련 언론 보도(World Nuclear News, 에너지데일리 등)는 본문 각주에 직접 표기했다.

부록 C. 연습문제 해답

수치 문제의 답과 요점만 싣는다. 서술형 문제는 답의 방향만 제시하며, 본문 해당 절을 근거로 스스로 문장을 만드는 것이 연습의 목적이다.

1 장

1.1 $(180/1400)^{-0.4} = 2.27$, 따라서 약 **9,090 USD/kWe**. $n = 0.51$일 때의 10,900 과 비교하면 **약 17 % 낮다.** 규모지수의 작은 차이가 두 자릿수 %의 추정 차이를 만든다 — 이 상관식으로 결론을 내릴 때 유효숫자를 신중히 다뤄야 하는 이유다.

1.2 C$20.9 $\times 10^{9}$ ÷ 1.2 $\times 10^{6}$ kW ≈ **C$17,400/kW**. IEA 목표와의 직접 비교 시 주의점: 통화(CAD/USD), 기준연도(물가), 사업비 포함 범위(송전·부지·금융비용), FOAK 대 NOAK 구분.

1.3 $1 - (0.85 \times 0.95^{3}) = 1 - 0.729$ = **약 27 %**. 단순 합산(15+5+5+5 = 30 %)보다 작다.

1.4 성립: 총 자본비(절대액)와 그에 따른 투자 위험. 불성립: kW 당 비용, 특히 FOAK 단계.

1.5 예: (a) 대형 단조 용기 제작 난이도와 공급망 제약, (b) 용기 관통부 증가에 따른 압력경계 건전성 관리, (c) 용기 내장 증기발생기의 정비·교체 접근성 악화.

2 장

2.1 $t = 600$ s 에서 $P_d/P_0 = 0.0622\left(600^{-0.2} - \left(600+10^{8}\right)^{-0.2}\right) \approx 0.0166$, 즉 1.66 %. 따라서 APR1400 **약 66 MW**, NuScale NPM **약 4.2 MW**.

2.2 $u = \sqrt{2 \times 90 \times 9.81 \times 8/(750 \times 25)} = \sqrt{0.753}$ = **0.87 m/s**, $\dot{m} = 750 \times 0.87 \times 2$ = **약 1,300 kg/s**.

2.3 $\Delta T = 250 \times 10^{6}/(1300 \times 5300)$ ≈ **36 K**. 실제 NuScale 의 67 K 보다 작다. 원인 추정: 실제 유로의 압력손실계수가 가정값보다 크고(따라서 유량이 작고), 유효 유로 단면적도 2 m^2보다 작을 가능성이 높다.

2.4 구동수두 **1/2**, 유속 $\propto \sqrt{H}$이므로 $1/\sqrt{2} = 0.71$**배**, 유량도 0.71 배, 온도차는 **1.41 배**. 높이를 줄이면 온도차가 커진다.

2.5 연료봉 하나는 이미 표면적 대 체적비가 크지만, 그 표면이 접하는 것은 대기가 아니라 다른 연료봉과 냉각재다. 논리가 성립하려면 **최종 열침원(대기·수조)에 노출된 경계**를 기준으로 비를 따져야 하며, 그것은 원자로용기·격납 규모에서 의미를 갖는다.

3 장

3.1 BWRX-300(Darlington). 근거: 2025 년 4 월 건설허가 발급, 2026 년 4 월 운영허가 신청과 함께 토건 착수, 계통연계 목표 2030 년 말.

3.2 가정: 모듈 간 사고가 독립, 모듈당 CDF 가 동일. 한계: 공유 설비(수조·제어실·전원)에 의한 공통원인고장, 한 모듈 사고가 다른 모듈 대응을 방해하는 상호작용, 운전원 자원의 공유.

3.3 $60 \sim 70 \times 10^9 / 462 \times 10^3\, kW$ = **약 13,000~15,200 USD/kW**. 4,500 까지 내리려면 **약 65~70 %** 저감이 필요하다.

3.4 요점: 기술 성숙도와 사업 실현성은 별개의 리스크다. 장기 사업은 예산·조직의 연속성이 기술만큼 중요하며, 중단된 사업의 재개 비용(보존 상태 악화, 인력 소실)은 선형적이지 않다.

4 장

4.1 요점: 외부전원 상실(Level 1~2 지원), 비상디젤발전기 침수(Level 3), 최종 열침원 상실(Level 3~4)이 **하나의 사건**으로 동시에 발생했다. 단계를 나누어도 공통원인으로 함께 무너지면 겹이 아니다.

4.2 유리한 점: 설계 부담이 현실적 수준으로 제한된다. 유지되는 이유: 두 고장의 동시 발생 확률이 충분히 낮고, 그 조합은 DEC(설계확장조건)에서 별도로 다루기 때문이다.

4.3 SMART100 — 제어봉 + 붕산 주입. i-SMR — 제어봉이 있으나 무붕산이므로 두 번째 계통을 별도로 제시해야 하며, 이 부분이 인허가 심사의 쟁점이 된다.

4.4 두 경우의 **가용 기기 집합이 다르기 때문**이다. 소외전원만 가용하면 비상디젤발전기 계열이, 소내전원만 가용하면 소외 계통에 매인 기기가 각각 빠진다. 하나로 묶으면 그중 관대한 쪽 조건만 검증하게 된다.

4.5 SGTR. 1 차계통 물이 증기발생기 세관을 통해 2 차계통으로 넘어가고, 2 차계통은 격납건물 밖으로 이어지므로 격납이 방출 경로에 개입하지 못한다.

5 장

5.1 (a) **D** — 밸브라는 가동부 + 개시 신호 필요. (b) **C** — 가동부(체크밸브) 있으나 외부 동력 없음. (c) **B** — 가동부 없고 작동유체는 이동. (d) **D** — 낙하는 피동이나 전자석 해제라는 개시가 필요. (e) **A** — 방벽 자체.

5.2 예: 제어봉 — 전원 상실 시 중력 낙하(정지). 공기구동 밸브 — 공기 상실 시 스프링으로 안전 위치(격리)로 이동.

5.3 다중성은 **같은 것을 여러 개**, 다양성은 **다른 원리를 여러 개** 두는 것이다. 다양성만으로는 각 계열의 용량이 부족할 수 있고, 다중성만으로는 공통원인고장에 함께 당한다.

5.4 (a) 실패가 이산적이지 않고 **성능 미달**이라는 연속적 형태로 나타난다. (b) 운전 경험 데이터가 부족해 고장률 통계를 쓸 수 없고, 열수력 불확실도를 확률변수로 다뤄야 한다.

5.5 격납계통, 격납살수계통, 격납격리계통, 환기·여과계통, 수소재결합기.

6 장

6.1 요점: $\rho_{\mathrm{rod,total}}$은 확보한 음의 반응도, 나머지는 그 확보분을 깎는 항이다. ρ_{defect}는 고온에서 저온으로 냉각될 때 감속재 밀도가 커져 **양의 반응도가 되돌아오는** 몫이므로, 이를 덮을 여유를 미리 빼 두어야 한다.

6.2 $12 - 12 \times 0.18 - 2 - 0.5 = 12 - 2.16 - 2.5$ = $\Delta\rho$ **기준 7.34 %**.

6.3 $8000/6$ = **약 1,330 ppm**. 붕산가가 연소도·온도·붕소 농도 자체에 따라 변하므로, 설계는 가장 불리한 조건(가장 작은 절댓값)을 기준으로 여유를 잡아야 한다.

6.4 예: (a) 제어봉 계열을 물리적·전기적으로 분리된 두 그룹으로 나누고 구동 원리를 다르게 한다 — 약점: 여전히 기계적 삽입이라는 공통 원리. (b) 별도의 붕산 주입 계통을 비상용으로만 둔다 — 약점: 무붕산 설계의 이점(계통 단순화)을 일부 잃는다.

6.5 반응도 삽입률이 커지면 출력이 급락하며 냉각재 온도·압력이 급변하고, 그 자체가 압력경계와 증기발생기에 열·압력 하중이 된다. 안전해석은 트립이 너무 늦은 경우와 너무 이른 경우를 모두 본다.

7 장

7.1 168 시간 누적 붕괴 에너지는 250 MWt 기준 584 GJ 이므로 870 MWt 에서는 $584 \times (870/250)$ = **약 2,030 GJ**. (a) 현열만: $M = 2030 \times 10^9 / (4180 \times 70) = 6.9 \times 10^6\, kg$ ≈ **6,900** m^3. (b) 완전 증발 허용: $M = 2030 \times 10^9 / (4180 \times 70 + 2.257 \times 10^6) \approx 8.0 \times 10^5\, kg$ ≈ **800** m^3. 함의: **증발을 허용하면 필요 물량이 한 자릿수 줄어든다.** 대신 증기 배출 경로와 보충수 계획이 설계 요건으로 추가된다.

7.2 $A = 2.6 \times 10^6 / (800 \times 40)$ = **약 81** m^2.

7.3 $M = 315 \times 10^9 / (0.6 \times 4180 \times 70) = 1.79 \times 10^6\, kg$ ≈ **1,800** m^3. 이상적 계산값(1,000 m^3)의 1.8 배다.

7.4 ① 운전원 조작 없이 안전 상태를 유지하는 시간, ② 외부 급수 보충 없이 버티는 시간, ③ 교류전원 없이 버티는 시간. 일반적으로 ②가 가장 짧게 나오는 경우가 많으나 설계에 따라 다르므로, 비교 시 정의를 반드시 확인한다.

7.5 (a) 증기발생기 2 차측을 쓰므로 1 차 압력경계를 열지 않는다. 장점: 방사성물질이 1 차계통 안에 머문다. 다른 방식을 쓰는 이유: 증기발생기 자체가 고장난 경우(LOHS, 세관 파단)에는 이 경로를 못 쓰므로, 1 차측을 직접 다루는 수단이 별도로 필요하다.

8 장

8.1 직접 계산 가능: (b)(4) 냉각 가능 형상 여부의 판정 근거가 되는 노심 수위·유량, (b)(5) 장기 냉각의 에너지 균형. 추가 모델 필요: (b)(1) PCT — 연료봉 반경방향 열전도와 비등 열전달 체제 전환 모델, (b)(2)(3) — 지르코늄 산화 속도 상관식(Baker–Just 등).

8.2 등온: $V_{g,2} = 4.9 \times 5 / 2.0 = 12.25\, m^3$, 방출된 물은 $12.25 - 5 = 7.25\, m^3$ 이다. 단열 팽창을 가정하면 같은 압력강하에 대해 기체 팽창이 작아지므로 방출량은 **작아진다**.

8.3 $\Delta p = 750 \times 9.81 \times 10 - 20{,}000 = 73{,}575 - 20{,}000$ = **약 53.6 kPa**.

8.4 ① RVV 로 증기를 격납으로 방출 → ② 침수된 격납 벽면에서 응축, 열은 수조로 → ③ RRV 로 응축수를 용기로 되돌려 노심을 덮는 폐루프 형성. 수원이 계 밖에 없어도 순환이 유지되므로 장기 냉각이 성립한다.

8.5 반응이 발열이므로 온도가 오르면 반응이 빨라지고 그 열이 다시 온도를 올린다. 이 폭주를 막으려면 **온도 자체를 상한으로 묶는 것**이 가장 직접적이다. 흡열 반응이었다면 반응이 자기억제적이므로 온도 상한 대신 산화량·수소량 기준만으로도 관리가 가능했을 것이다.

9 장

9.1 $M = 200 \times 10^9 / (4180 \times 40) = 1.20 \times 10^6\,kg$ = **약 1,200** m^3.

9.2 체크밸브는 **유동 방향에만 의존**해 닫히므로, 격납 내부 압력이 높아 밖으로 밀려 나가는 방향에서는 닫히지 않는다. 즉 사고 시 방출을 막아야 하는 바로 그 방향에 대해 격리 기능이 없다.

9.3 나빠지는 것: 같은 에너지 방출에 대해 압력이 더 빨리·더 높이 오른다. 좋아지는 것: 벽면 열유속이 커져 응축 제열이 잘 되고, 격납 구조물이 작아져 건설비가 준다.

9.4 증기가 벽면에서 응축되면 비응축가스는 응축되지 않고 계면 근처에 **농축된다**. 그 가스층을 증기가 확산으로 통과해야 하므로 물질전달 저항이 생기고, 유효 응축 열전달계수가 급락한다. 진공 유지는 이 비응축가스를 애초에 제거해 두는 대응이다.

9.5 정상운전·사고 시 모두 유체가 흐를 필요가 없는 배관(시험·시료 채취·배수 라인 등)에만 쓸 수 있다. 정상운전 중 흘러야 하는 배관은 밸브가 열려 있어야 하므로 잠금 폐쇄를 적용할 수 없다.

10 장

10.1 온도차: NuScale 67 K, CAREM-25 42 K(자연순환) / SMART100 26 K, i-SMR 25.4 K, RITM-200N 38 K, IRIS 36.4 K(강제순환). 자연순환 설계의 평균 온도차가 뚜렷하게 크다 — 2.4 절의 팁이 실제 설계값으로 확인된다.

10.2~10.5 서술형. 본문 10.1 절의 네 줄 체크리스트와 표 10.1·10.3 을 근거로 작성한다.

부록 D. 물성·환산 참고표

손계산에 자주 쓰는 값만 모았다. 정밀 계산에는 증기표나 물성 라이브러리를 쓴다.

표 D.1 — 손계산용 물성 참고값.[74]

항목	값
물의 비열 (액체, 상온)	$c_p = 4.18\,kJ/(kg\cdot K)$
물의 비열 (약 300 °C, 13 MPa)	$c_p \approx 5.3\,kJ/(kg\cdot K)$
물의 증발잠열 (0.1 MPa)	$h_{fg} = 2{,}257\,kJ/kg$
물의 증발잠열 (7 MPa)	$h_{fg} \approx 1{,}505\,kJ/kg$
포화수 밀도 (250 °C)	$\rho \approx 799\,kg/m^3$
포화수 밀도 (300 °C)	$\rho \approx 712\,kg/m^3$
포화수 밀도 (320 °C)	$\rho \approx 667\,kg/m^3$

[74] 표 각주: IAPWS-IF97 기반 증기표의 대표값을 반올림한 것이다. 유효숫자 3 자리 수준의 개략 계산용이며, 인허가 해석에는 사용하지 않는다.

항목	값
포화온도 (7 MPa)	$T_{sat} = 285.8$ °C
포화온도 (12.8 MPa)	$T_{sat} \approx 330$ °C
포화온도 (15.5 MPa)	$T_{sat} = 344.8$ °C
중력가속도	$g = 9.81\, m/s^2$

표 D.2 — 단위 환산.[75]

환산	관계
압력	$1\,psia = 6.895\,kPa$, $1\,bar = 0.1\,MPa$, $1\,atm = 0.1013\,MPa$
온도	화씨 = 1.8 × 섭씨 + 32
열량	$1\,BTU = 1.055\,kJ$, $1\,GJ = 277.8\,kWh$
질량유량	$1\,lbm/s = 0.4536\,kg/s$
체적	$1\,ft^3 = 0.02832\,m^3$, $1\,gal(US) = 3.785\,L$
반응도	1 % $\Delta\rho$ = 1,000 pcm

부록 E. 주요 설계 사양 시트

강의자료·발표자료를 만들 때 바로 옮겨 쓸 수 있도록, 본문에서 자주 인용한 네 설계의 사양을 한 쪽씩 정리했다. 모든 값은 **설계자 제시값**이며 기준일은 2026 년 9 월이다.

E.1 NuScale VOYGR — NPM (US460)

표 E.1 — NuScale NPM (US460) 사양.[76]

항목	값
개발국 / 개발사	미국 / NuScale Power
열출력 / 전기출력 (모듈당)	250 MWt / 77 MWe (gross)
플랜트 구성	6 모듈 = 462 MWe
1 차 / 2 차 운전압력	13.8 / 4.3 MPa
노심 입구 / 출구 온도	249 / 316 °C

[75] 표 각주: 자체 작성. 미국 규제 문서·설계 자료를 읽을 때 필요한 항목만 골랐다.

[76] 표 각주: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition; U.S. NRC 보도자료(2025); World Nuclear News(2026).

항목	값
1 차 순환	자연순환 (냉각재펌프 없음)
증기발생기	관류형 나선코일 2 기, 상승관과 용기 내벽 사이 환형 공간에 배치
격납	강재 원통형 CNV, 외경 4.5 m × 높이 23.1 m, 원자로 수조에 침수, 정상운전 중 진공
잔열제거	DHRS 2 계열(각 100 %), 2 상 자연순환 폐루프, 응축기 수조 침수
안전주입	ECCS — RVV 3 + RRV 2. 펌프·축압기 없이 격납 벽면 응축으로 제열
연료	UO_2 17×17, 37 다발, 농축도 4.95 % 이하
설계수명 / 재장전	60 년 / 18 개월
인허가 상태	2020 년 US600(50 MWe) 설계인증, **2025 년 5 월 US460 표준설계승인(SDA)**
첫 사업	루마니아 Doicești 6 모듈, 2026 년 2 월 FID, 상업운전 목표 2033 년

E.2 i-SMR (혁신형 SMR)

표 E.2 — i-SMR 사양.[77]

항목	값
개발국 / 개발사	한국 / 한국수력원자력 · 한국원자력연구원 (i-SMR 기술개발사업단)
열출력 / 전기출력 (모듈당)	약 520~540 MWt / 170 MWe
플랜트 구성	4 모듈 = 약 680 MWe
1 차 운전압력	15.0 MPa
노심 입구 / 출구 온도	295.5 / 320.9 °C
1 차 순환	강제순환(캔드모터 RCP 8 기, 상부 헤더 수직 설치). 비상시 자연순환 능력 보유
증기발생기	용기 내장 나선형 관류식
격납	소형 강재 격납용기(CV)
반응도 제어	**무붕산 운전** — 제어봉 + 감속재 온도 되먹임
잔열제거 / 안전주입	비 LOCA: PAFS(피동보조급수) / LOCA: EDV 3 +

[77] 표 각주: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition; 원자력안전위원회 자료(2026-02); World Nuclear News(2026); 에너지데일리(2026-08-28). **열출력은 IAEA 2022 가 540 MWt, 원안위 2026 년 자료가 520 MWth 로 서로 다르다.**

항목	값
	ERV 2, PCCS(피동격납냉각)
대처시간	교류·직류 전원 없이 72 시간, 수원 고갈 후 공기냉각으로 지속
연료	UO❑$_2$ 17×17, 69 다발, 농축도 5 % 미만, 유효높이 2.4 m
설계수명 / 재장전	80 년 / 24 개월
인허가 상태	**2026 년 2 월 표준설계인가 신청**, 2026 년 8 월 KINS 심사계획 보고. 인가 목표 2028 년, 1 호기 준공 목표 2035 년

E.3 SMART100

표 E.3 — SMART100 사양.[78]

항목	값
개발국 / 개발사	한국 / 한국원자력연구원 · 한국수력원자력
열출력 / 전기출력	365 MWt / 약 110 MWe
1 차 / 2 차 운전압력	15 / 5.8 MPa
노심 입구 / 출구 온도	296 / 322 °C
1 차 순환	강제순환 (캔드모터 RCP, 용기 외벽 수평 설치)
증기발생기	모듈형 관류식 나선코일 8 기, 과열증기 생산
잔열제거	PRHRS 4 계열(2 차측 + 비상냉각탱크), **72 시간** 무조작
안전주입	**피동** — 노심보충탱크(CMT) 4 기 + 안전주입탱크(SIT) 4 기
격납 방호	CPRSS(피동) — LCA/UCA + IRWST + CHRS, PAR 설치, IRWST 에서 핵분열생성물 스크러빙
연료	UO❑$_2$ 17×17, 57 다발
설계수명 / 재장전	60 년 / 30 개월
노심손상빈도	약 2×10^{-7}/로·년 (설계자 제시값)
인허가 상태	**2024 년 9 월 26 일 원자력안전위원회 표준설계인가 취득**

[78] 표 각주: K.H. Bae et al., *Nucl. Eng. Des.* **379** (2021) 111247; IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition; World Nuclear News(2024). 원형 SMART(330 MWt / 약 100 MWe)와 구분해 읽어야 한다.

E.4 BWRX-300

표 E.4 — BWRX-300 사양.[79]

항목	값
개발국 / 개발사	미국 · 일본 / GE Hitachi · Hitachi-GE
노형	비등수형(BWR), ESBWR 의 축소 설계
열출력 / 전기출력	870 MWt / 270~290 MWe
운전압력	7.2 MPa, **직접 사이클**(증기발생기 없음)
노심 입구 / 출구 온도	270 / 288 °C
1 차 순환	자연순환 (재순환펌프 없음)
격납	수직 원통형 PCV, 직경 약 16 m × 높이 44 m, 대부분 지하 매설
정상 잔열제거	SDC — 비안전등급 펌프 + 열교환기 2 계열
비상 노심냉각	**ICS** 독립 3 루프, 각 약 33 MW. 전원·조작 없이 **최소 7 일**
특징	일체형 원자로용기 격리밸브로 대구경 배관 파단을 배제
연료	UO_2 10×10, 약 240 다발, 평균 농축도 3.81 %
설계수명 / 재장전	60 년 / 12~24 개월
CDF · LRF	모두 10^{-7}/년 미만 (설계자 제시값)
인허가 상태	**2025 년 4 월 캐나다 CNSC 건설허가(G7 최초)**, 2026 년 4 월 운영허가 신청·토건 착수, 계통연계 목표 2030 년 말

[79] 표 각주: IAEA, *Advances in SMR Technology Developments*, 2022 Edition; CNSC·OPG 공개자료; World Nuclear News(2026).